

第五章 常用半导体器件

5.1 PN结及其单向导电性

5.2 半导体二极管

5.3 稳压二极管

5.4 半导体三极管

*5.5 绝缘栅型场效应晶体管

5.6 光电器件

学习目标

- 理解电子和空穴两种载流子及扩散运动和漂移运动的概念。
- 理解PN结的单向导电性。
- 掌握二极管的伏安特性、主要参数及主要应用场合。
- 掌握稳压管的稳压作用、主要参数及应用。
- 理解三极管的工作原理、特性曲线、主要参数、放大作用和开关作用。
- 理解三极管的三种工作状态。
- 理解场效应管的恒流、夹断、变阻三种工作状态，了解场效应管的应用。

5.1 PN结及其单向导电性

5.1.1 半导体基础知识

5.1.2 PN结的形成

5.1.3 PN结的单向导电性



《电工电子技术》

5.1.1 半导体基础知识

导体：自然界中很容易导电的物质，例如**金属**。

绝缘体：电阻率很高的物质，几乎不导电，如**橡皮**、**陶瓷**、**塑料**和**石英**等。

半导体：导电特性处于导体和绝缘体之间的物质，例如**锗**、**硅**、**砷化镓**和一些**硫化物**、**氧化物**等。

半导体的特点

- ✓ 当受外界热和光的作用时，它的导电能力明显变化。
- ✓ 往纯净的半导体中掺入某些杂质，会使它的导电能力明显改变。



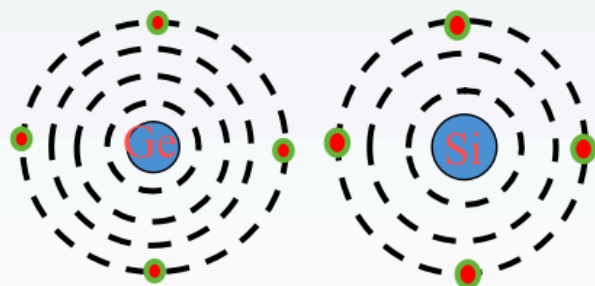
《电工电子技术》

1. 本征半导体

纯净的半导体，如：硅和锗。

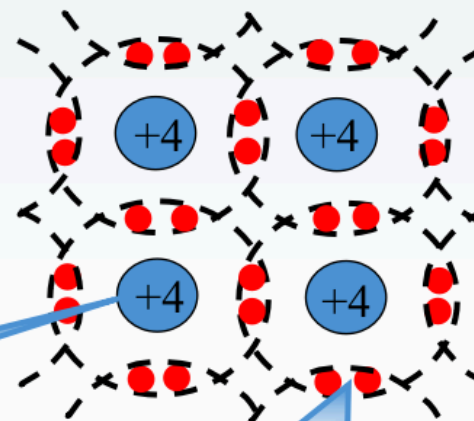
本征半导体的导电机理

1) 最外层四个价电子。



+4表示除去价电子后的原子

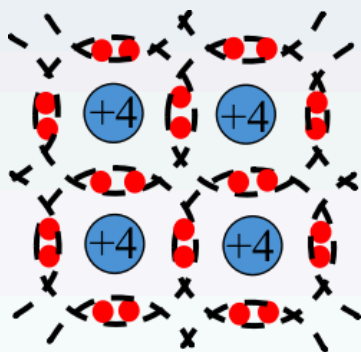
2) 共价键结构



共价键共用电子对

《电工电子技术》

形成共价键后，每个原子的最外层电子是八个，构成稳定结构。

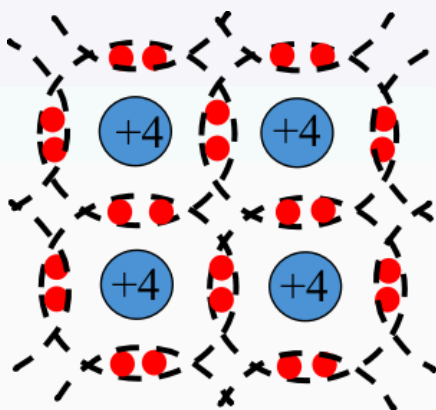


共价键有很强的结合力，使原子规则排列，形成晶体。

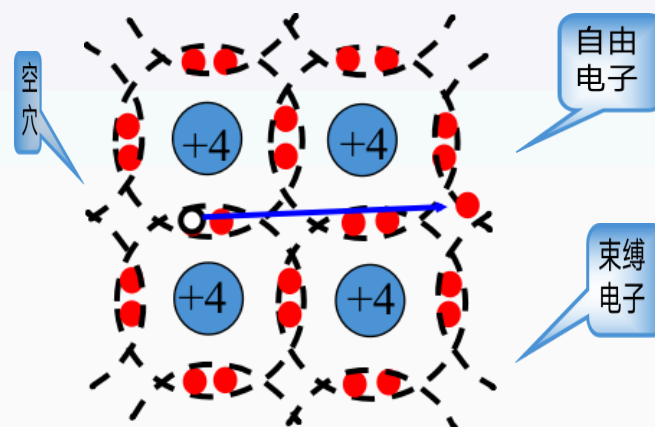
共价键中的两个电子被紧紧束缚在共价键中，称为**束缚电子**，常温下束缚电子很难脱离共价键成为**自由电子**，因此本征半导体中的自由电子很少，所以本征半导体的导电能力很弱。

《电工电子技术》

3) 在绝对0度和没有外界激发时,价电子完全被共价键束缚着,本征半导体中没有可以运动的带电粒子(即**载流子**),它的导电能力为0,相当于绝缘体。



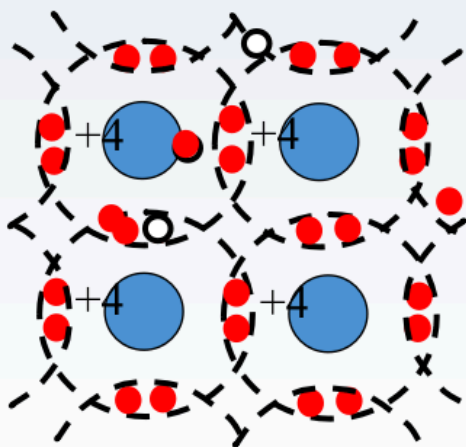
4) 在热或光激发下,使一些价电子获得足够的能量而脱离共价键的束缚,成为**自由电子**,同时共价键上留下一个空位,称为**空穴**。



Page 7

《电工电子技术》

5) 自由电子和空穴的运动形成电流



在其它力的作用下，空穴吸引临近的电子来填补，这样的结果相当于空穴的迁移，而空穴的迁移相当于正电荷的移动，因此可以认为空穴是载流子。

可见因热激发而出现的自由电子和空穴是同时成对出现的，称为**电子空穴对**。

《电工电子技术》

归纳

本征半导体的导电机理

- ❖ 本征半导体中存在数量相等的两种载流子，即自由电子和空穴。
- ❖ 本征半导体的导电能力取决于载流子的浓度。
- ❖ 温度越高→载流子的浓度越高→本征半导体的导电能力越强。

《电工电子技术》

2. 杂质半导体

在本征半导体中掺入某些微量杂质。

杂质半导体使某种载流子浓度大大增加。

1) N型半导体

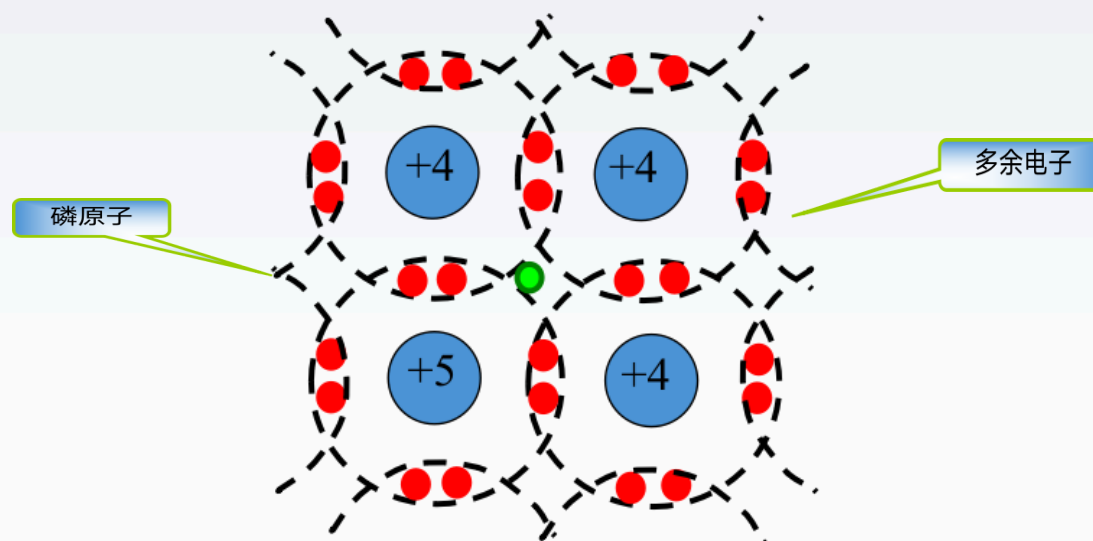
在硅或锗晶体（四价）中掺入少量的五价元素磷，使自由电子浓度大大增加。

多数载流子（多子）：电子。取决于掺杂浓度；

少数载流子（少子）：空穴。取决于温度。

《电工电子技术》

N型半导体



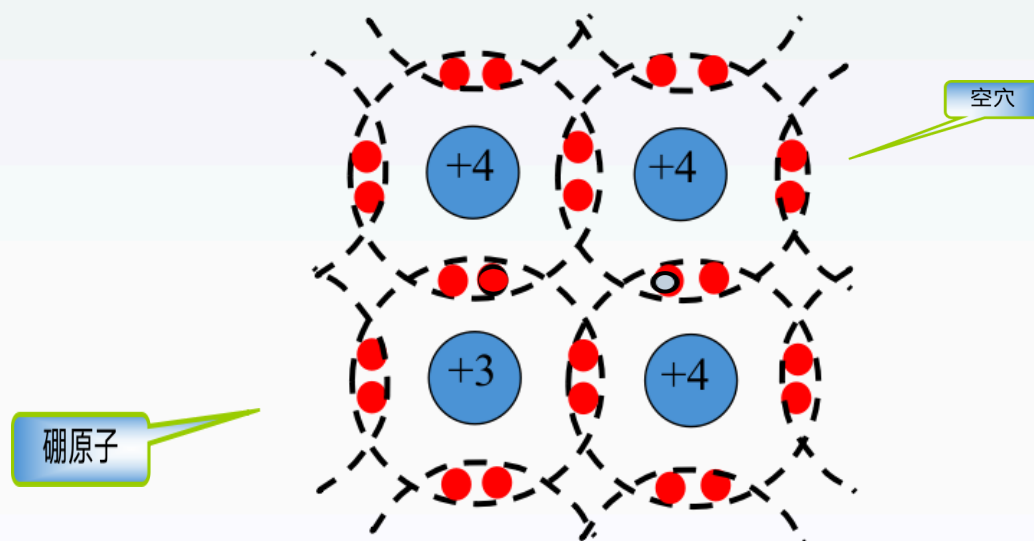
《电工电子技术》

2) P型半导体

在硅或锗晶体（四价）中掺入少量的三价元素硼，使空穴浓度大大增加。

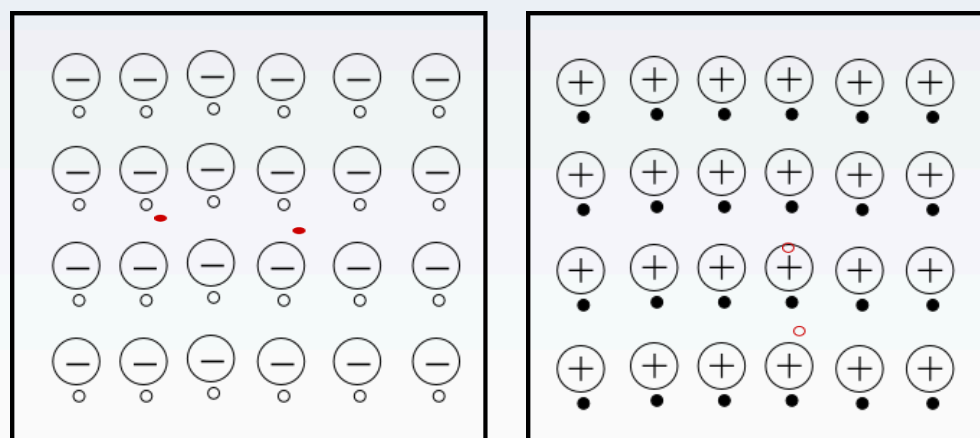
多数载流子（多子）：空穴。取决于掺杂浓度；

少数载流子（少子）：电子。取决于温度。



《电工电子技术》

杂质半导体的示意表示法



P型半导体

N型半导体

《电工电子技术》

归纳

- ◆ 1、杂质半导体中两种载流子浓度不同，分为多数载流子和少数载流子（简称多子、少子）。
- ◆ 2、杂质半导体中多数载流子的数量取决于掺杂浓度，少数载流子的数量取决于温度。
- ◆ 3、杂质半导体中起导电作用的主要是多子。
- ◆ 4、N型半导体中电子是多子，空穴是少子；P型半导体中空穴是多子，电子是少子。

《电工电子技术》

5.1.2 PN 结的形成

在一块本征半导体在两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。

因浓度差



多子的扩散运动→由杂质离子形成空间电荷区



空间电荷区形成内电场



内电场促使少子漂移



内电场阻止多子扩散

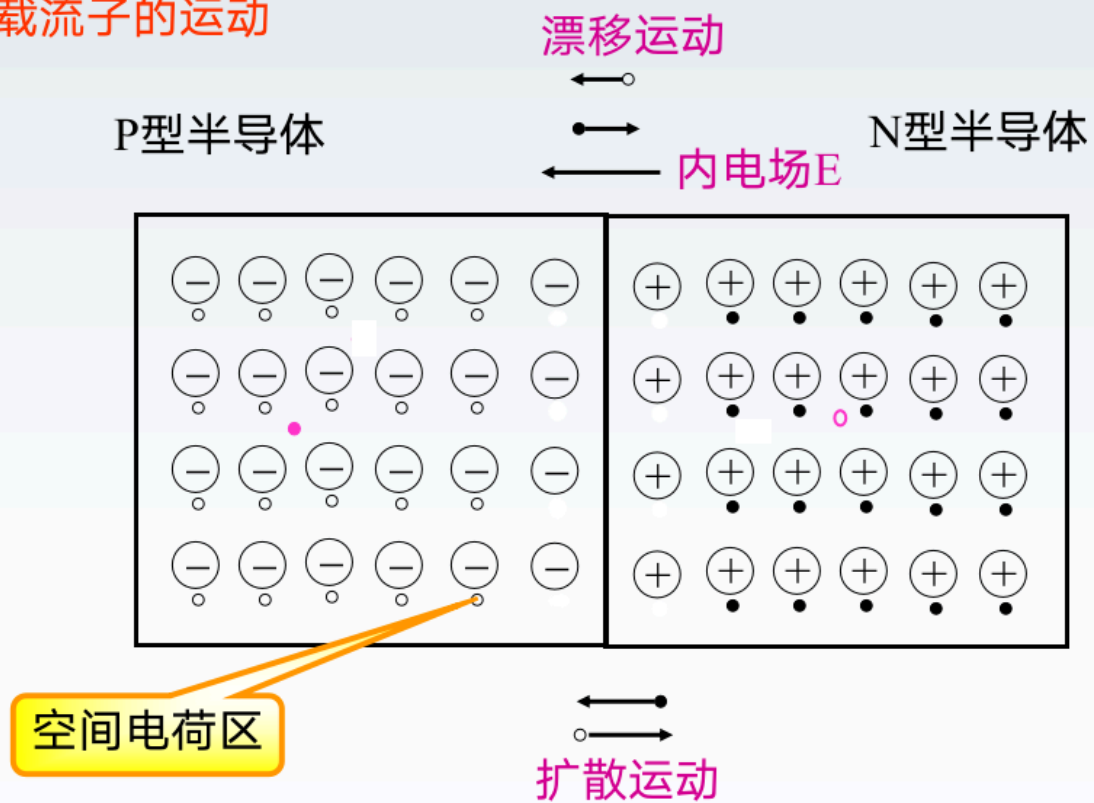
→多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡



Page 15

《电工电子技术》

PN结处载流子的运动



《电工电子技术》

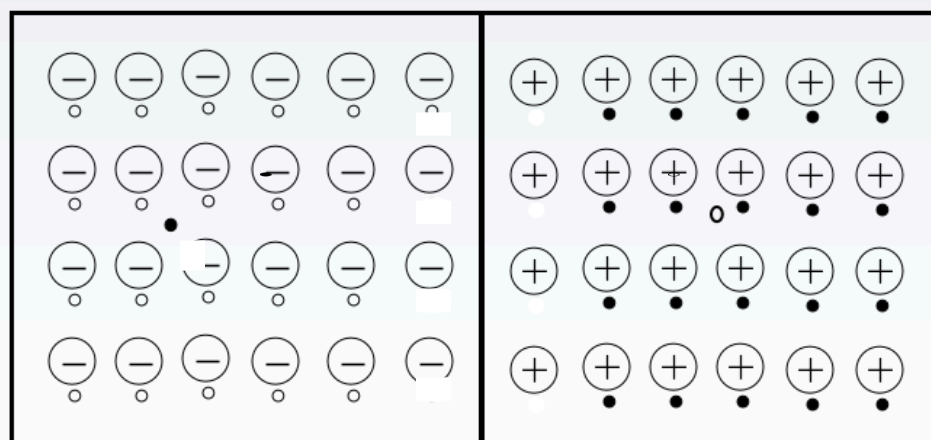
PN结处载流子的运动

漂移运动

P型半导体

N型半导体

内电场E



扩散的结果是使空间电荷区逐渐加宽。

扩散运动

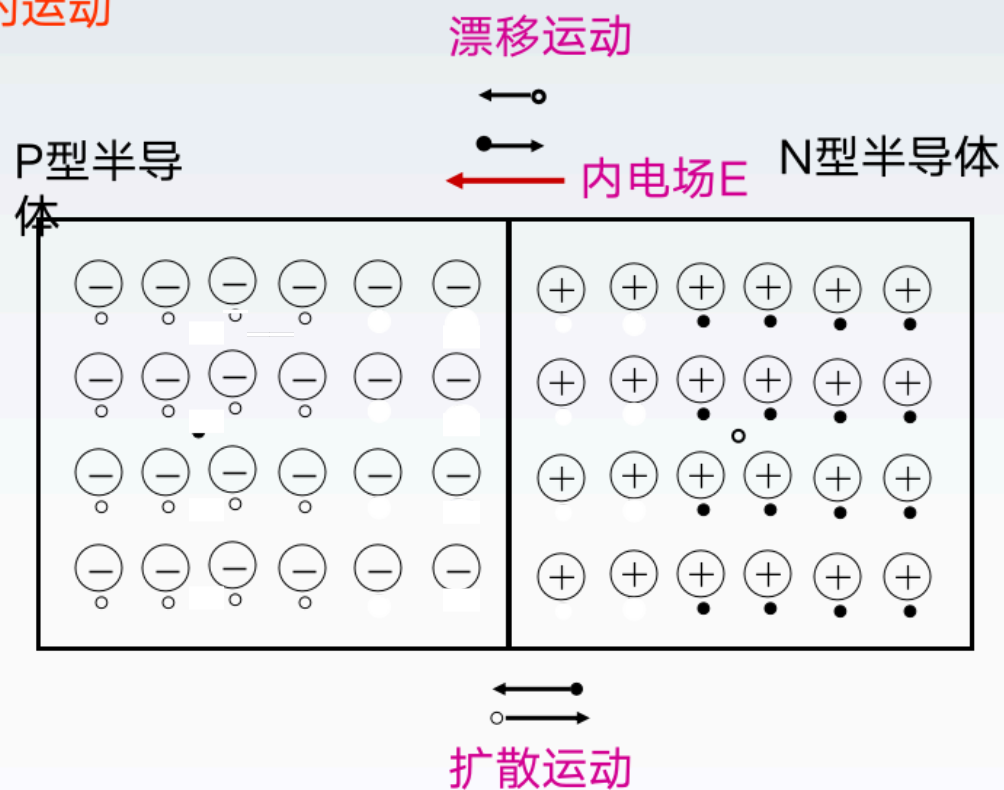
内电场越强，就使漂移运动越强，而漂移使空间电荷区变薄。

Page 17

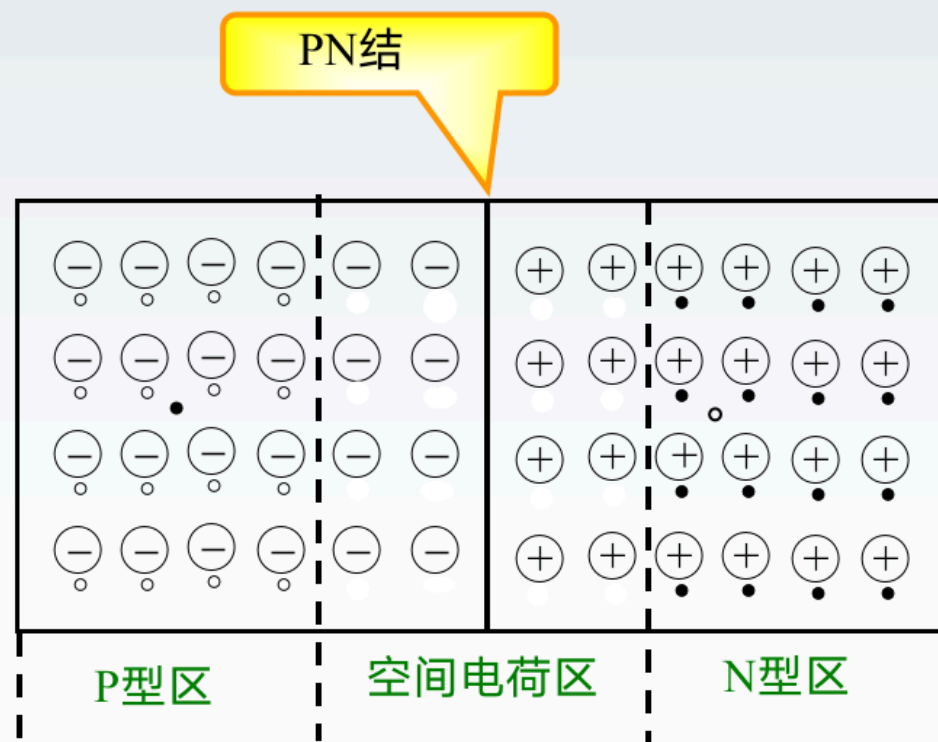
《电工电子技术》

PN结处载流子的运动

所以扩散和漂移这一对相反的运动最终达到平衡，相当于两个区之间没有电荷运动，空间电荷区的厚度固定不变。



《电工电子技术》



《电工电子技术》

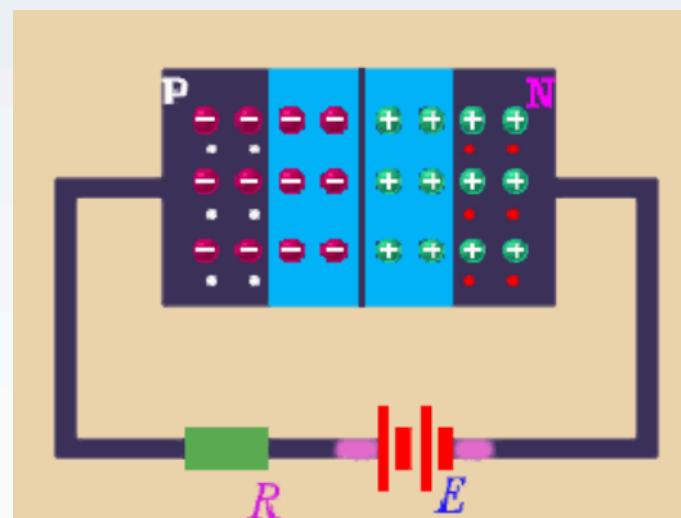
归纳

- ❖ 空间电荷区中没有载流子。
- ❖ 空间电荷区中内电场阻碍多子（P中的空穴、N中的电子）的扩散运动。
- ❖ P中的电子和N中的空穴（都是少子）数量有限，因此由它们形成的漂移电流很小。
- ❖ 空间电荷区中内电场推动少子（P中的电子、N中的空穴）的漂移运动。

《电工电子技术》

1) PN结加正向电压时的导电情况

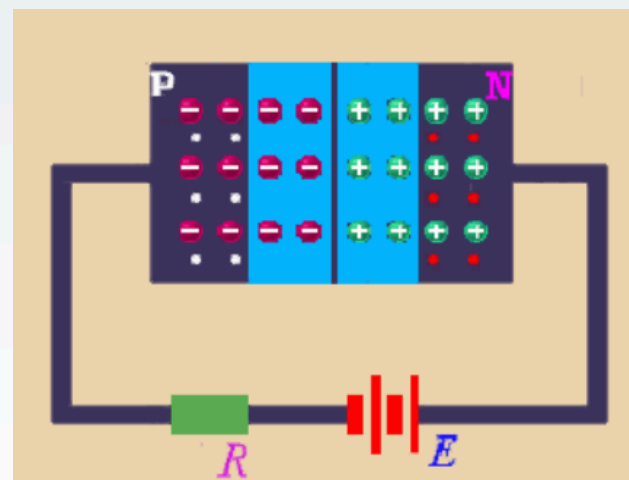
外加的正向电压有一部分降落在PN结区，方向与PN结内电场方向相反，削弱了内电场。于是，内电场对多子扩散运动的阻碍减弱，扩散电流加大。扩散电流远大于漂移电流，可忽略漂移电流的影响，PN结呈现低阻性。



《电工电子技术》

2) PN结加反向电压时的导电情况

外加的反向电压有一部分降落在PN结区，方向与PN结内电场方向相同，加强了内电场。内电场对多子扩散运动的阻碍增强，扩散电流大大减小。此时PN结区的少子在电场的作用下形成的漂移电流大于扩散电流，可忽略扩散电流，PN结呈现高阻性。



在一定的温度条件下，由本征激发决定的少子浓度是一定的，故少子形成的漂移电流是恒定的，基本上与所加反向电压的大小无关，这个电流也称为**反向饱和电流**。

《电工电子技术》

- ❖ 空间电荷区中内电场推动少子（P中的电子、N中的空穴）的漂移运动。
- ❖ 空间电荷区中内电场阻碍多子（P中的空穴、N中的电子）的扩散运动。
- ❖ 空间电荷区中没有载流子。
- ❖ P中的电子和N中的空穴（都是少子），数量有限，因此由它们形成的漂移电流很小。

《电工电子技术》

5.1.3 PN 结的单向导电性

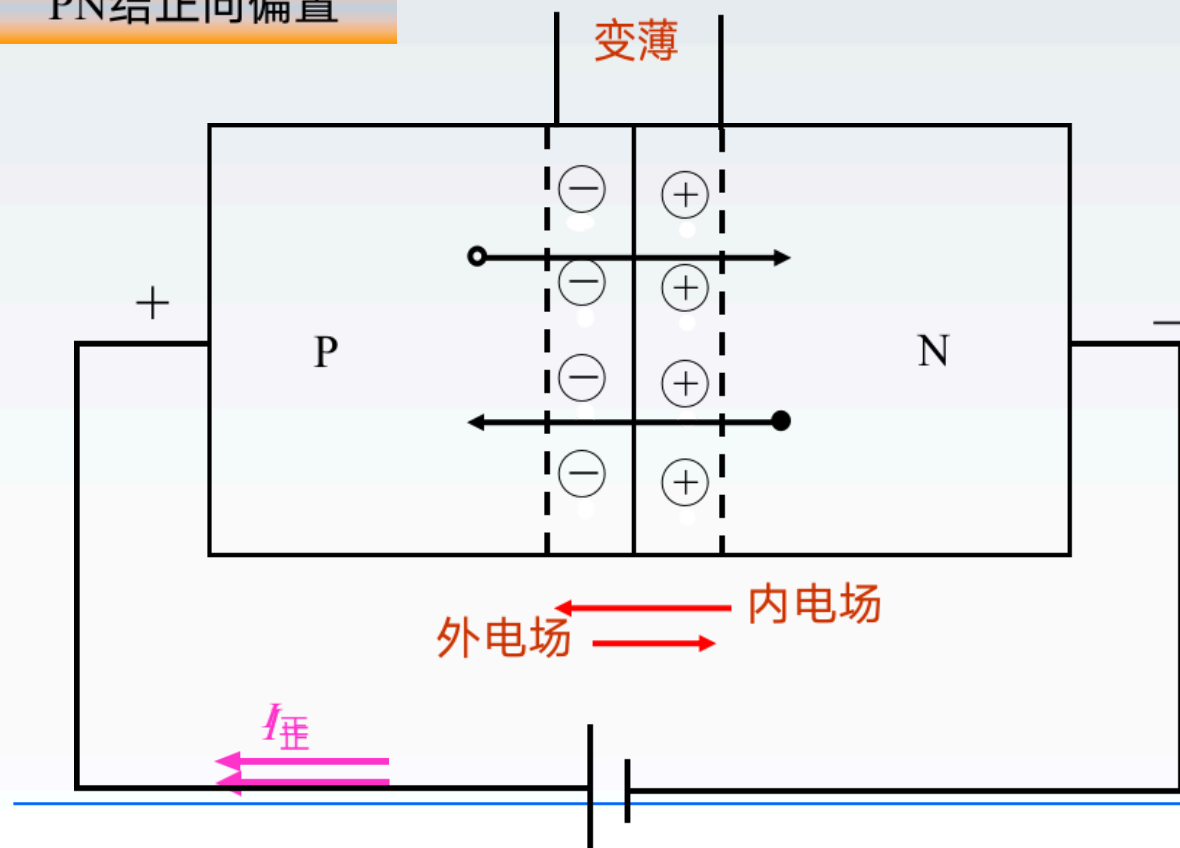
PN结加正向电压（正向偏置）：P区接电源的正极、N区接电源的负极。

PN结加反向电压（反向偏置）：P区接电源的负极、N区接电源的正极。



《电工电子技术》

PN结正向偏置

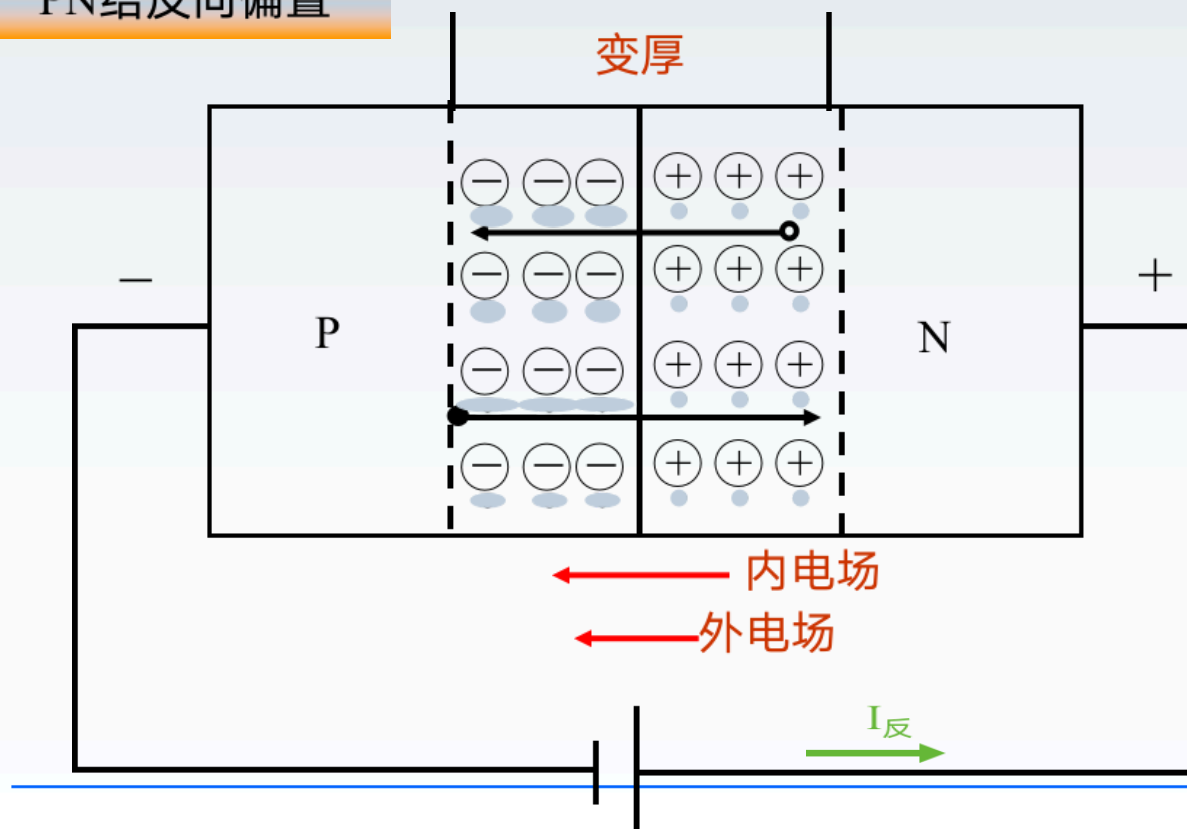


内电场被削弱，
多子的扩散加强
能够形成较大的
扩散电流。

Page 25

《电工电子技术》

PN结反向偏置



内电场被加强，多子的扩散受抑制。少子漂移加强，但少子数量有限，只能形成较小的反向电流。

《电工电子技术》

归纳

PN结的单向导电性

◆ 正向特性

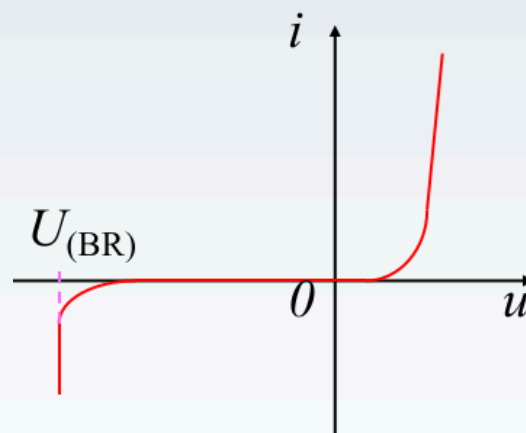
P (+) , N (-) , 外电场削弱内电场, 结导通, I 大;
 I 的大小与外加电压有关。

◆ 反向特性

P (-) , N (+) , 外电场增强内电场, 结不通, $I_{\text{反}}$ 很小;
 $I_{\text{反}}$ 的大小与少子的数量有关, 与温度有关。

《电工电子技术》

PN结的伏安特性



正向特性

$u > 0, u \uparrow \rightarrow i \uparrow$

按指数规律
快速增加

反向特性

$|u| \uparrow > U_{(BR)},$
反向击穿

$u < 0, i \approx -I_s,$
恒定不变

5.2 半导体二极管

5.2.1 二极管的基本结构

5.2.2 二极管的伏安特性

5.2.3 二极管的主要参数

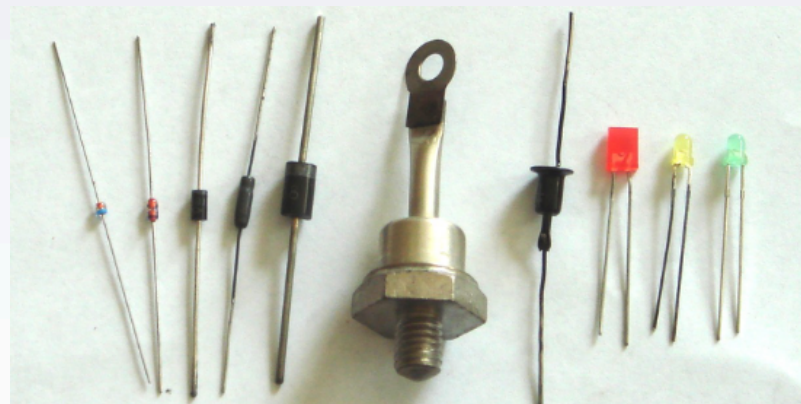
5.2.4 二极管的应用举例



《电工电子技术》

5.2.1 二极管的基本结构

PN结 + 引线 + 封装 = 二极管。



小功率
二极管

大功率
二极管

稳压
二极管

发光
二极管



Page 30

《电工电子技术》

二极管结构类型

(1) 点接触型二极管—

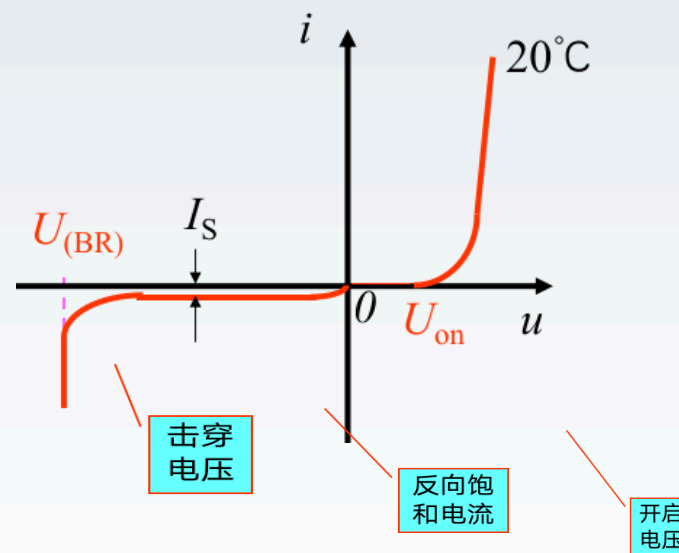
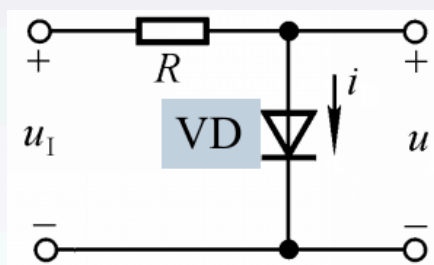
PN结面积小，结电容小，用于检波和变频等高频电路。

(2) 面接触型二极管—

PN结面积大，用于工频大电流整流电路。

《电工电子技术》

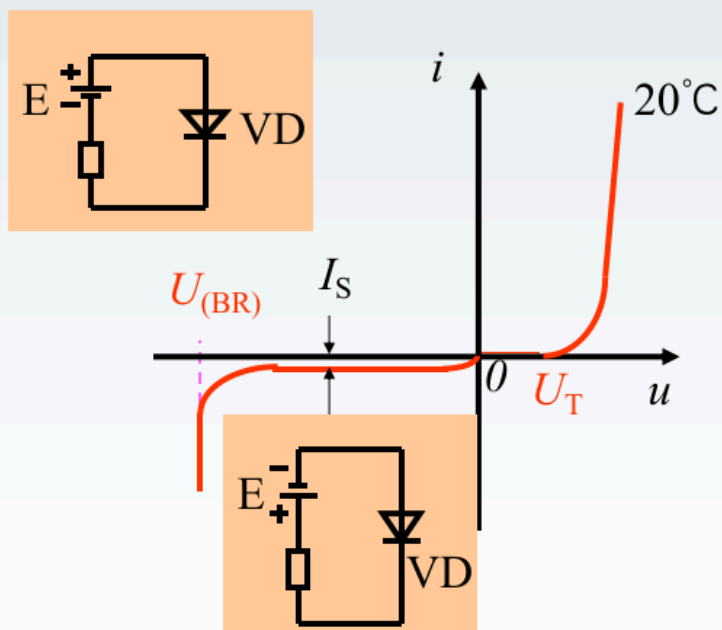
5.2.2 二极管的伏安特性



材料	开启电压	导通电压	反向饱和电流
硅Si	0.5V	0.5~0.8V	1 μ A以下
锗Ge	0.1V	0.1~0.3V	几十 μ A



《电工电子技术》



反向电流很小，与温度有关；
 $|U| \geq$ 击穿电压，击穿导通，反向电流急剧增加；

1. 正向特性

死区电压 U_T ：正向电压超过某一数值后，才有明显的正向电流。

硅： $U_T=0.5\text{V}$ ； 锗： $U_T=0.1\text{V}$

正向导通电压 U 范围：

硅： $0.6\sim 0.8\text{V}$ （计算时取 0.7V ）

锗： $0.1\sim 0.3\text{V}$ （计算时取 0.2V ）

使用时应加限流电阻。

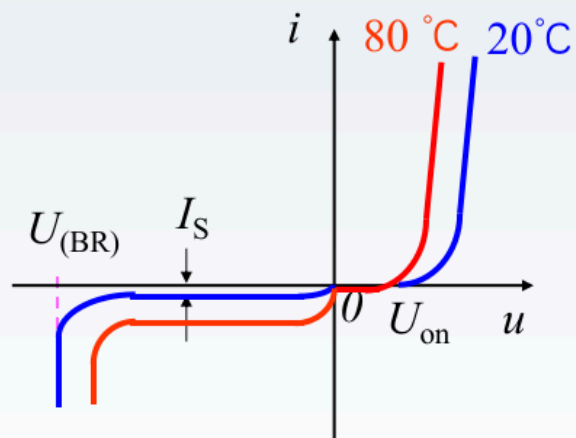
2. 反向特性

硅： $I_S < 0.1\ \mu\text{A}$ ，

锗： $I_S = \text{几十}\ \mu\text{A}$ 。 $U_{(BR)} = \text{几十伏}$

《电工电子技术》

温度对二极管伏安特性的影响



温度增加， U_{on} 减小， I_S 增加。
正向曲线左移，反向曲线下移。

$T (^\circ\text{C}) \uparrow \rightarrow$ 在电流不变情况下管压降 $u \downarrow$
 $\rightarrow$ 反向饱和电流 $I_S \uparrow$ ， $U_{\text{BR}} \downarrow$

《电工电子技术》

5.2.3 二极管的主要参数

1. 最大正向电流 I_{FM}

二极管长时间连续工作时，允许流过的最大正向平均电流。

2. 最高反向工作电压 U_{RM}

二极管正常工作时，允许承受的最大反向工作电压。

3. 正向导通电压 U_F

二极管通过额定正向电流时，在两极间所产生的导通压降。

4. 反向电流 I_R

二极管通过额定正向电流时，在两极间所产生的导通压降。

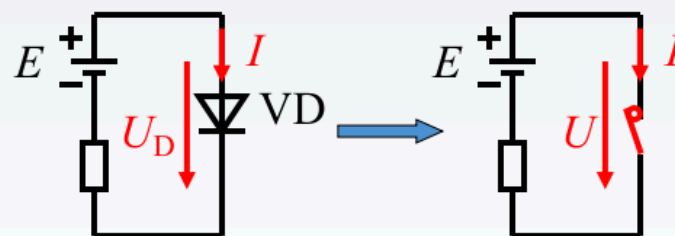


《电工电子技术》

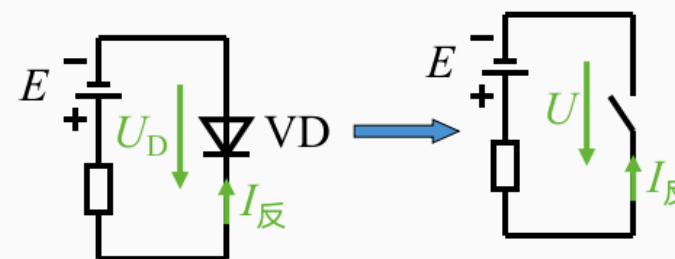
5.2.4 二极管的应用举例

1. 理想二极管

$U > 0$, D导通; $U_D = 0$, I 取决于外电路; 相当于一个闭合的开关



$U < 0$, D截止; $I = 0$, U_D (负值) 取决于外电路; 相当于一个断开的开关



《电工电子技术》

2. 二极管的应用

例1 电路如图示：已知 $E=5\text{V}$ ， $u_i=10\sin\omega t\text{ V}$

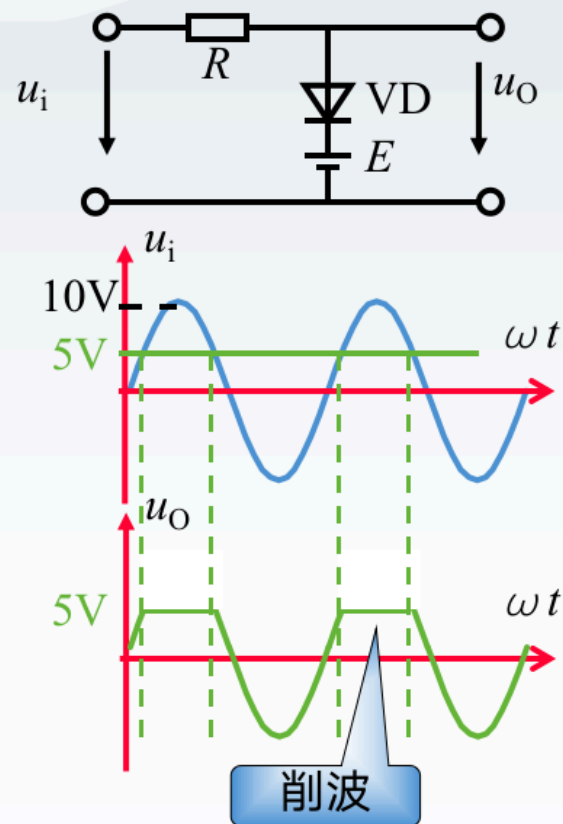
求： u_o 的波形

解： 此类电路的分析方法：

将二极管看成理想二极管

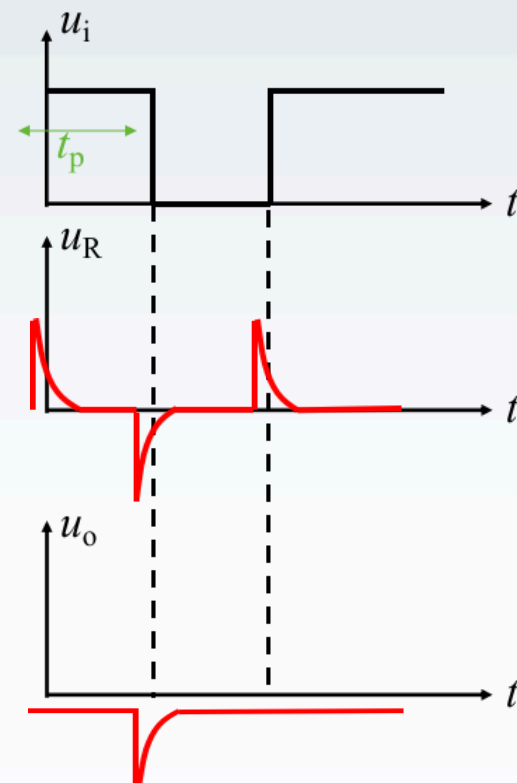
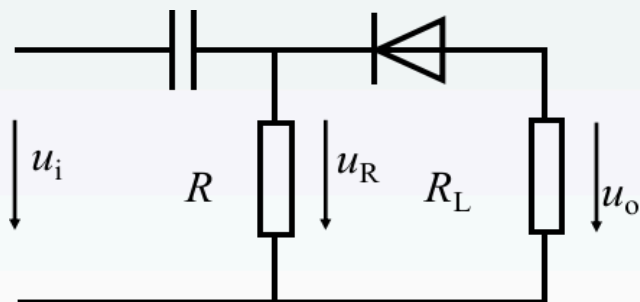
当D的阳极电位高于阴极电位时，D导通，将D作为一短路线；

当D的阳极电位低于阴极电位时，D截止，将D作为一断开的开关；



《电工电子技术》

例2 设 $\tau = RC \ll t_p$, 求 u_o 的波形



Page 38

《电工电子技术》

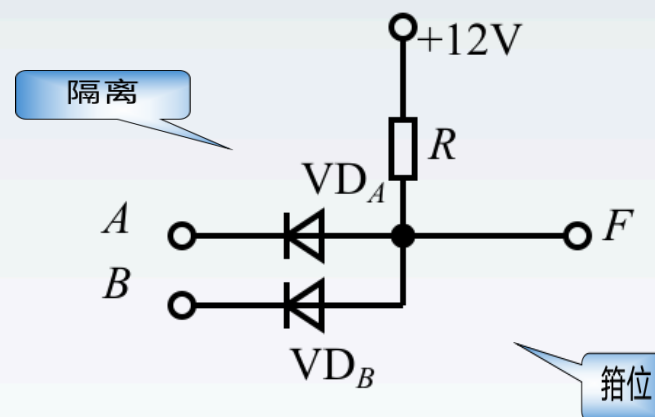
例3 电路如图示：已知 $V_A=3V$
 $V_B=0V$ 求： $V_F=?$

解： 此类电路的分析方法：

将二极管看成理想二极管。

当几个二极管共阳极或共阴极连接时，承受正向电压高的二极管先导通。

VD_B 通， $V_F=0V$



《电工电子技术》

归纳

二极管的特点

单向导电性

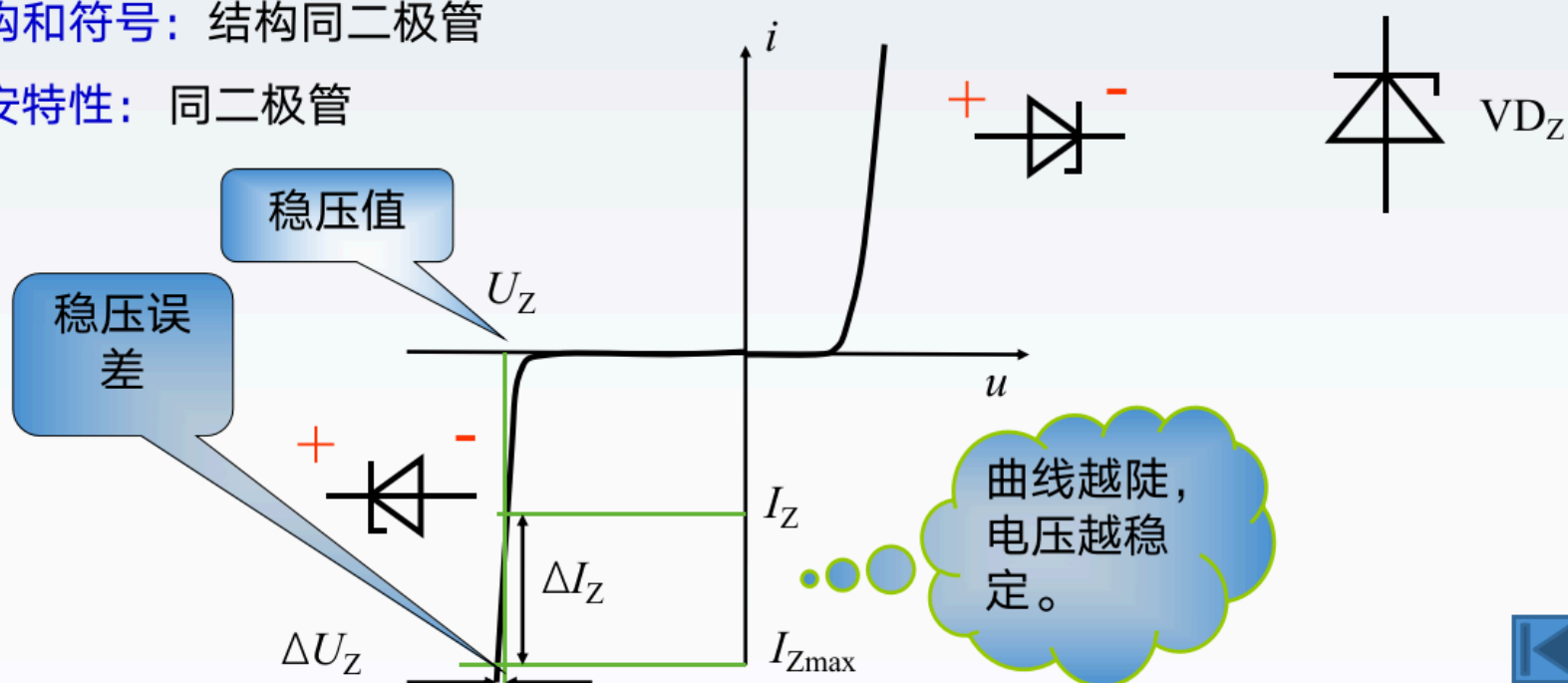
二极管的应用

开关、箝位、隔离、检波、整流等

5.3 稳压二极管

1. 结构和符号：结构同二极管

2. 伏安特性：同二极管



《电工电子技术》

3.主要参数

(1)稳定电压 U_Z

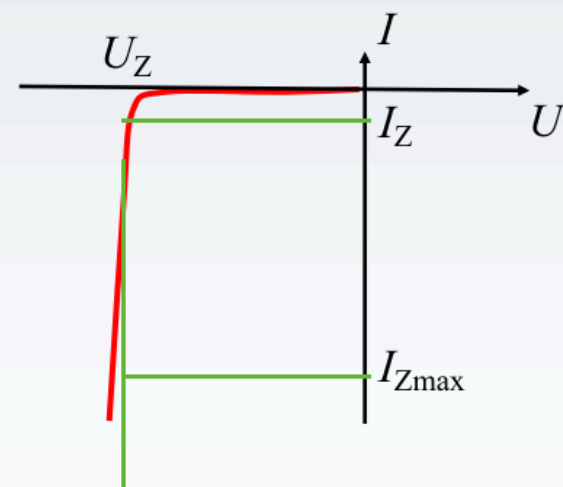
稳压管中的电流为规定电流时，稳压管两端的电压值。

(2)稳定电流 I_Z

稳压管正常工作时的参考电流值，对应 U_Z 的值。

(3)动态电阻 r_Z $r_Z = \frac{\Delta U_Z}{\Delta I_Z}$

类似二极管的动态电阻，反映了稳压区电压变化量与电流变化量之比，越小越好。一般为几欧到几十欧。



《电工电子技术》

(4) 最大稳定电流 I_{ZM}

保证稳压管不被热击穿允许通过的最大反向电流。

(5) 最大耗散功率 P_{ZM}

管子不发生热击穿的最大耗散功率。

$$P_{ZM} = U_Z I_{ZM}$$

(6) 温度系数 α ($\%/^{\circ}\text{C}$)

温度升高, U_Z 增加, 正温度系数。温度升高, U_Z 减小, 负温度系数。

《电工电子技术》

4.稳压管与二极管的主要区别



稳压管运用在反向击穿区
二极管运用在正向区；

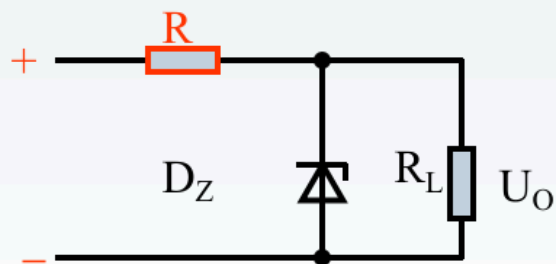


稳压管比二极管的反向特性更陡。

《电工电子技术》

5. 应用电路

稳压二极管在工作时应反接，并串入一只电阻。



R---限流电阻
---调整电阻

R---串联在稳压电路中；
---必不可少！
---取值合适（使稳压管
工作在击穿区）

电阻的作用：一是起限流作用，以保护稳压管；其次是为当输入电压或负载电流变化时，通过该电阻上电压降的变化，取出误差信号以调节稳压管的工作电流，从而起到稳压作用。

《电工电子技术》

例4

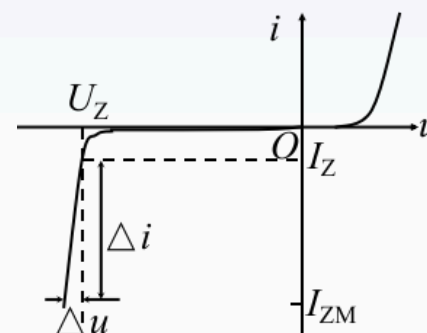
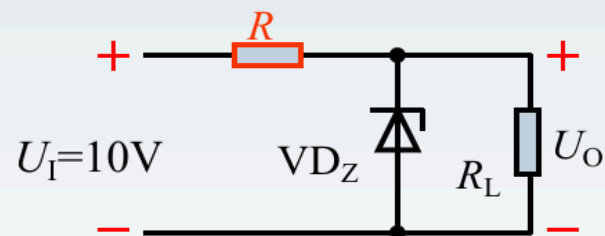
已知图示电路中, $U_Z=6V$, 最小稳定电流 $I_{Z\min}=5mA$, 最大稳定电流 $I_{Z\max}=25mA$, 负载电阻 $R_L=600\Omega$, 求限流电阻 R 的取值范围。

解:
$$I_{DZ} = I_R - I_L = \frac{U_I - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L}$$

$$= \frac{4}{R} - \frac{6}{0.6} = \frac{4}{R} - 10$$

由:
$$I_{Z\min} < \frac{4}{R} - 10 < I_{Z\max}$$

得:
$$R < 227\Omega \quad R > 114\Omega$$



5.4 半导体三极管

5.4.1 三极管的基本结构

5.4.2 三极管的工作原理

5.4.3 三极管的伏安特性

5.4.4 三极管的主要参数



《电工电子技术》

半导体三极管--双极型晶体管

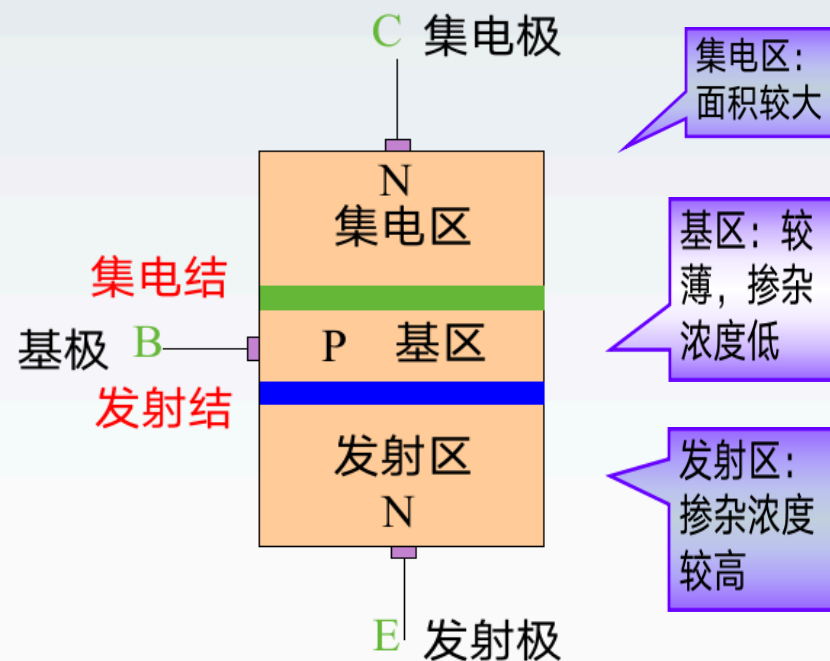
- Bipolar Junction Transistor-----BJT
- 简称晶体管或三极管
- 双极型器件
 - 两种载流子（多子、少子）
- 晶体管具有的能力
 - 电流控制（current control）
 - 电流放大（current amplify）

《电工电子技术》

5.4.1 三极管的基本结构

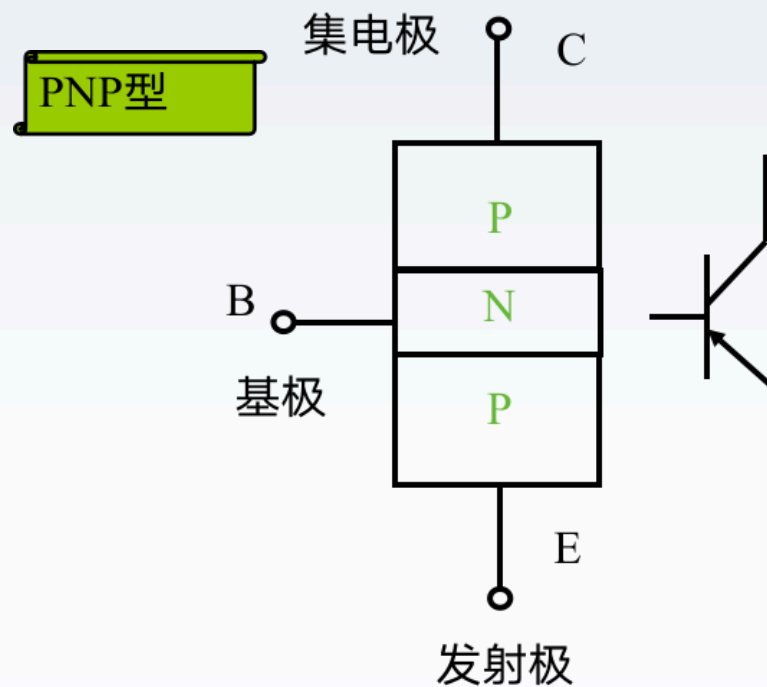
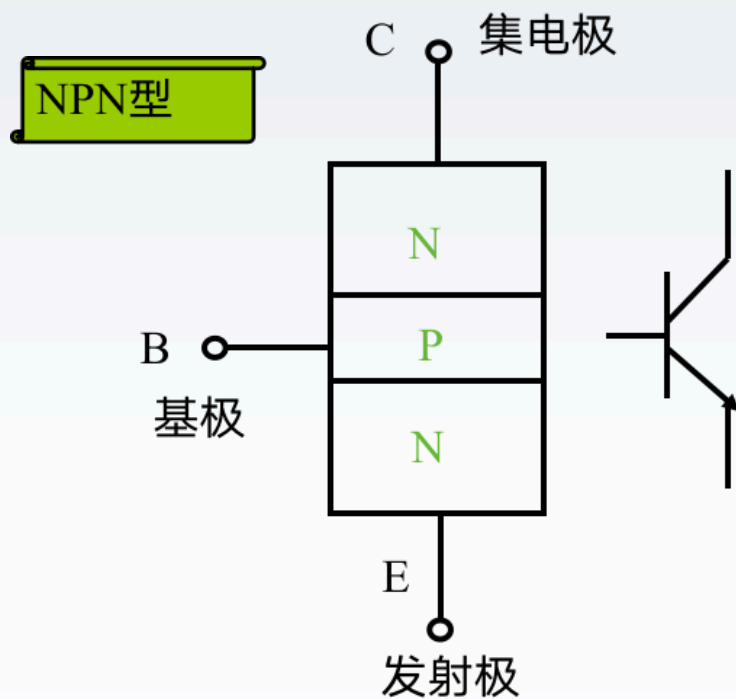
结构特点:

1. 基区很薄
2. 发射区掺杂浓度 $\gg$ 基区掺杂浓度
3. 集电区尺寸 $>$ 发射区尺寸, 集电区掺杂浓度 $<$ 发射区掺杂浓度



《电工电子技术》

类型及符号



《电工电子技术》

5.4.2 三极管的工作原理

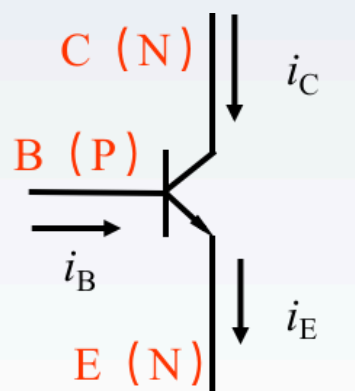
三极管放大的条件

- ①内部条件
 - 发射区高掺杂(故管子E、C极不能互换)
 - 基区很薄(几个 μm)
- ②外部条件
 - 发射结(EB结)正偏
 - 集电结(CB结)反偏



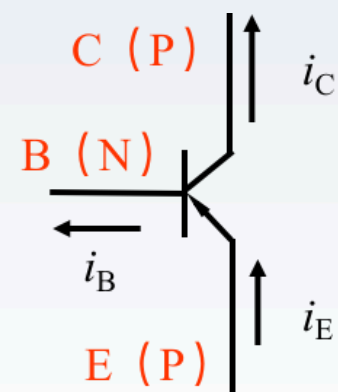
《电工电子技术》

发射结正偏，集电结反偏



NPN型三极管

$$V_C > V_B > V_E$$

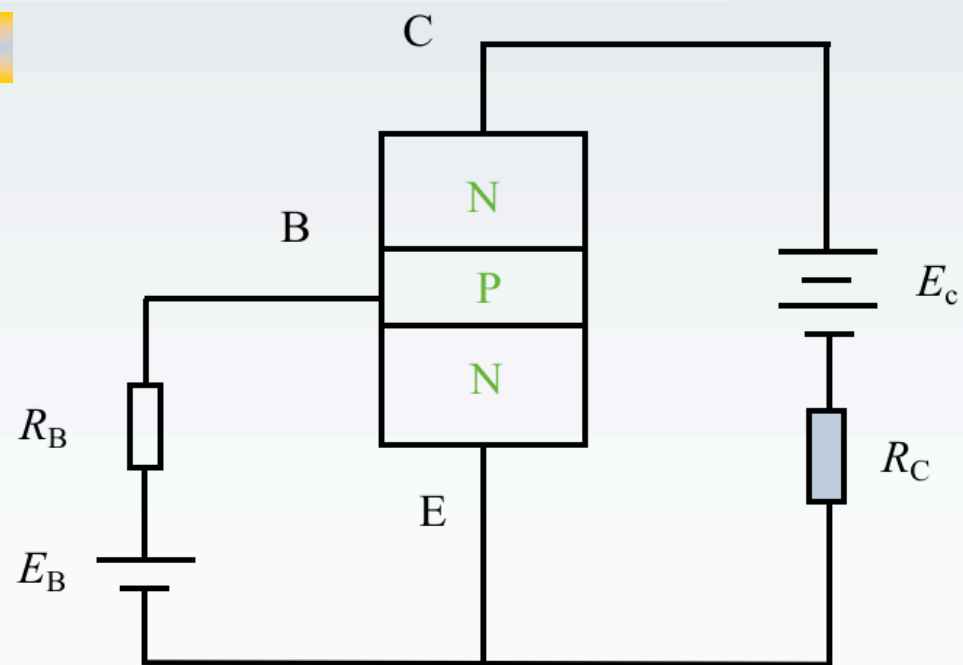


PNP型三极管

$$V_C < V_B < V_E$$

《电工电子技术》

1. 放大状态

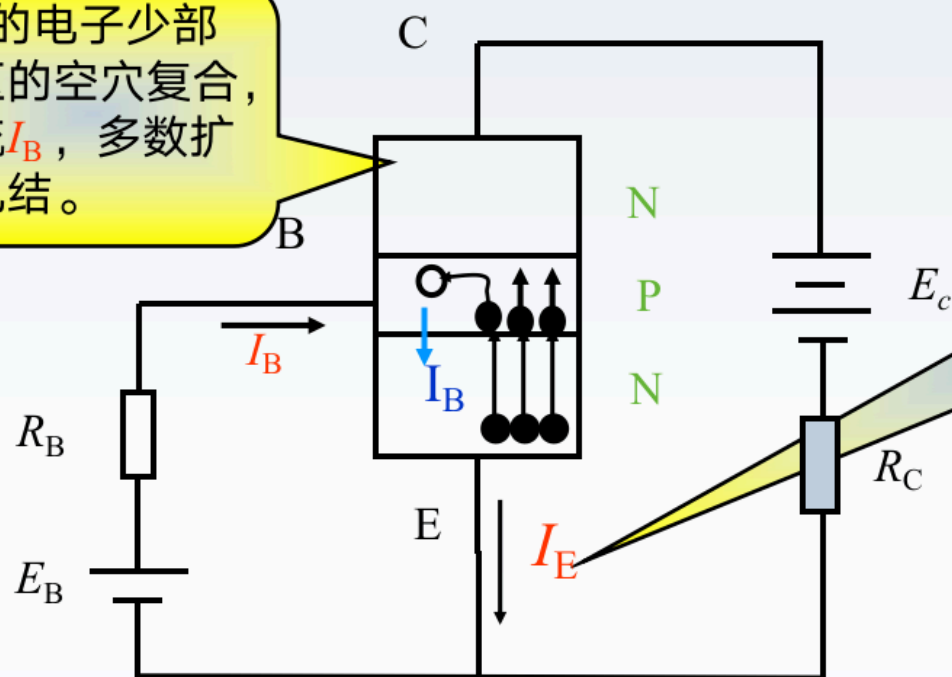


E_B 保证发射结正偏, $E_C > E_B$ 保证集电结反偏。

《电工电子技术》

电流分配

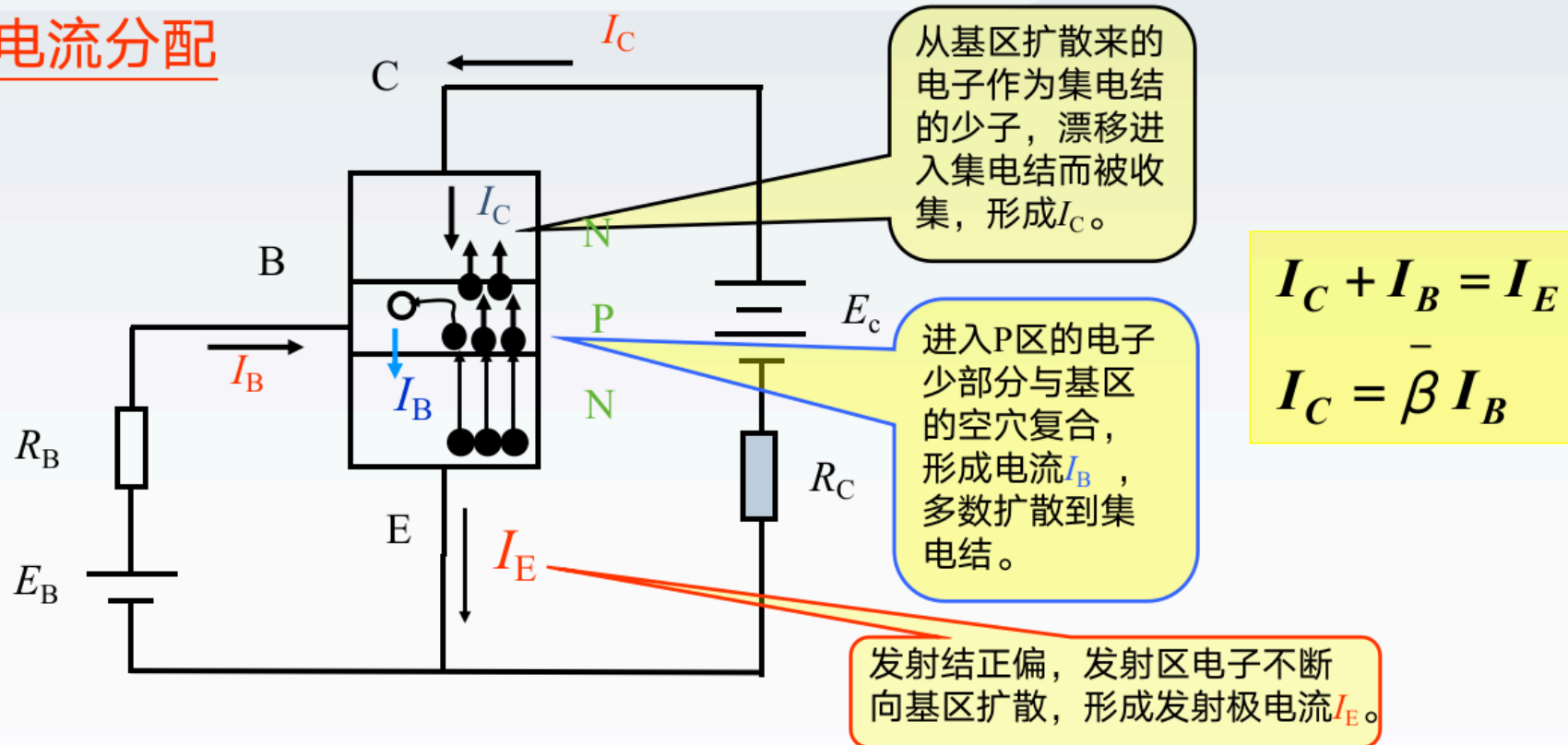
进入P区的电子少部分与基区的空穴复合，形成电流 I_B ，多数扩散到集电结。



发射结正偏，发射区电子不断向基区扩散，形成发射极电流 I_E 。

《电工电子技术》

电流分配



Page 55

《电工电子技术》

电流放大系数

I_C 与 I_B 之比称为**电流放大系数**

静态电流放大系数:

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

动态电流放大系数:

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

通常:

$$\bar{\beta} \approx \beta$$

《电工电子技术》

2. 饱和状态

当三极管的 $U_{CE} < U_{BE}$ 时，BC结处于正向偏置，此时，即使再增加 I_B ， I_C 也不会增加了。✓饱和状态

饱和的三极管相当于一个闭合的开关

$$I_C \neq \beta I_B, I_C = \frac{E_C}{R_C}$$

$$U_{CE} = U_{CES} \approx 0.1 \sim 0.3V$$

3. 截止状态

当三极管的 $U_{BE} < U_T$ 时，BE结处于反向偏置。

✓截止状态

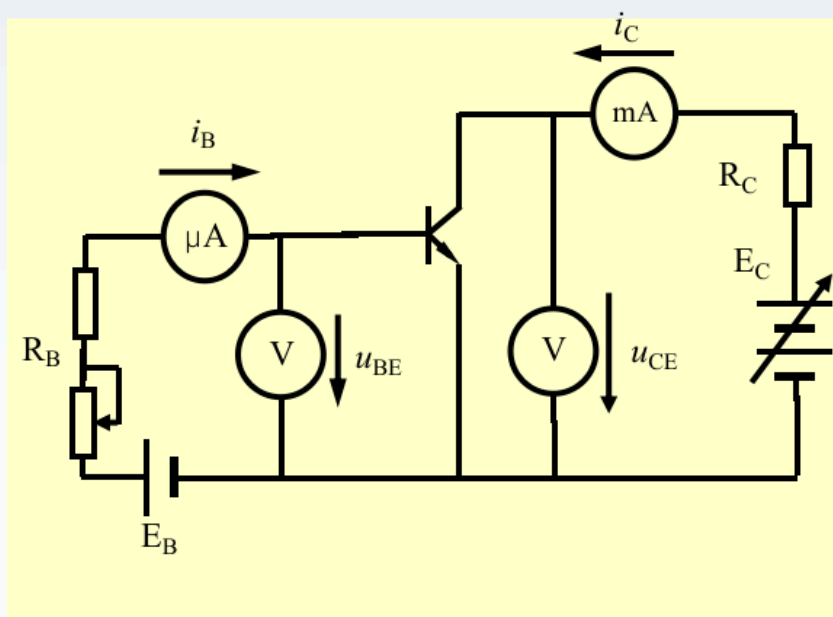
饱和的三极管相当于一个断开的开关

$$I_B = 0, I_C = 0$$

《电工电子技术》

5.4.3 三极管的伏安特性

测试线路:(共发射极电路)



输入特性:

发射结电压 u_{BE} 与基极电流 i_B 的关系。

输出特性:

集电极电流 i_C 与管压降 u_{CE} 的关系。

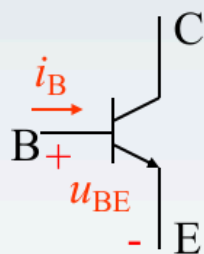


Page 58

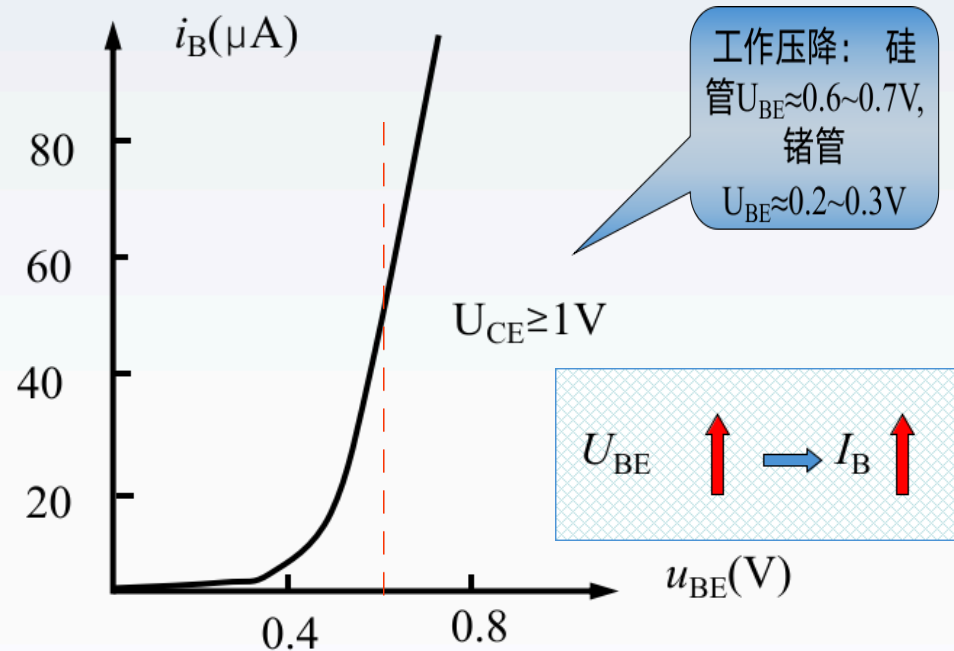
《电工电子技术》

(1) 输入特性

$$i_B = f(u_{BE})|_{U_{CE}=\text{常数}}$$

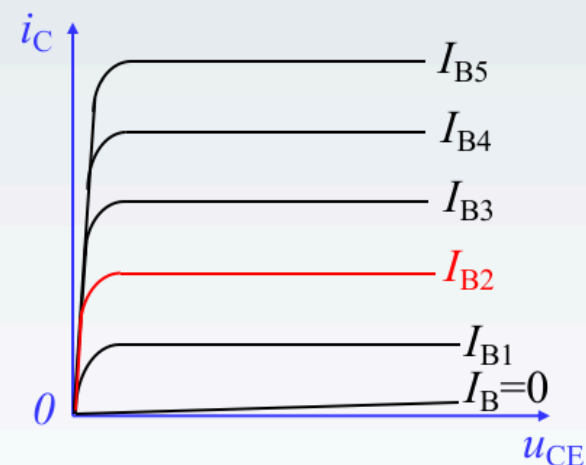
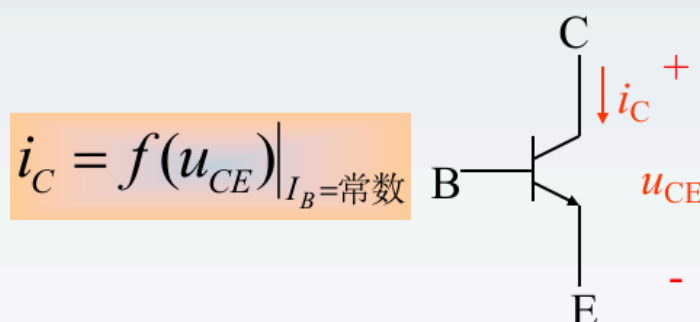


死区电压,
硅管0.5V,
锗管0.2V



《电工电子技术》

(2) 输出特性



①取 $I_B=I_{B2}$ ，起始部分很陡， $U_{CE} \geq 1V$ 后，较平坦。

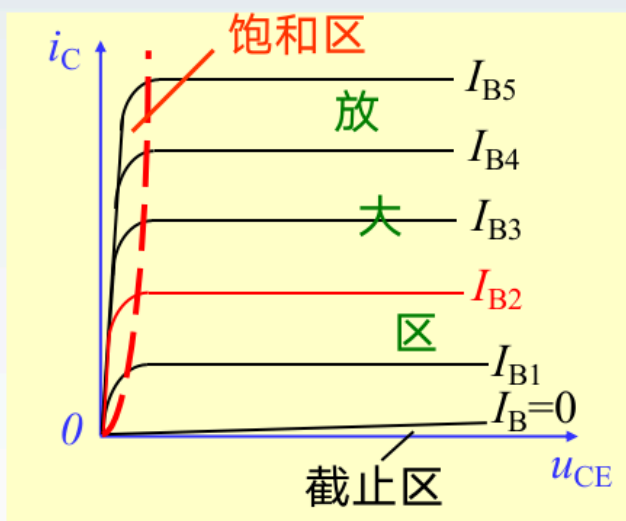
原因： U_{CE} 较小时， U_{CE} 增加，集电区收集能力增强，使 I_C 增强； $U_{CE} \geq 1V$ 后，集电区收集能力足够大， I_C 不再增强。

② I_B 取不同的值，可得到一组曲线。

原因：相同 U_{CE} 下， I_B 增加， I_C 增加，曲线上移。

《电工电子技术》

晶体管的三个工作区域



③饱和区: I_C 与 I_B 无关, 随 U_{CE} 变化

条件: 发射结正偏, 集电结正偏($U_{CE} < U_{BE}$)

特点: $I_C \leq \beta I_B$ 。

饱和管压降: $U_{CE(sat)} \approx 0.1V$, I_C 取决于外电路。

①截止区: $I_B \leq 0$ 的区域。

条件: 发射结反偏($U_{BE} \leq U_T$)。

特点: $I_B \leq 0$,
 $I_C \leq I_{CEO} \approx 0$

②放大区: 线性区

条件: 发射结正偏($U_{BE} \leq U_T$),
集电结反偏($U_{CE} > U_{BE}$)

特点: $I_C = \beta I_B$;

《电工电子技术》

特性归纳



输入特性 同二极管的正向特性

$$u_{BE} \uparrow \rightarrow i_B \uparrow$$



输出特性 一组曲线（一个 i_B 对应一条曲线）



放大区

$$u_{BE} > 0, u_{CE} > u_{BE}$$

发射结正偏，集电结反偏

$$i_C = \beta i_B$$

电流放大作用



截止区

$$u_{BE} < 0, i_B \leq 0$$

发射结反偏



饱和区

$$u_{BE} > 0, u_{CE} < u_{BE}$$

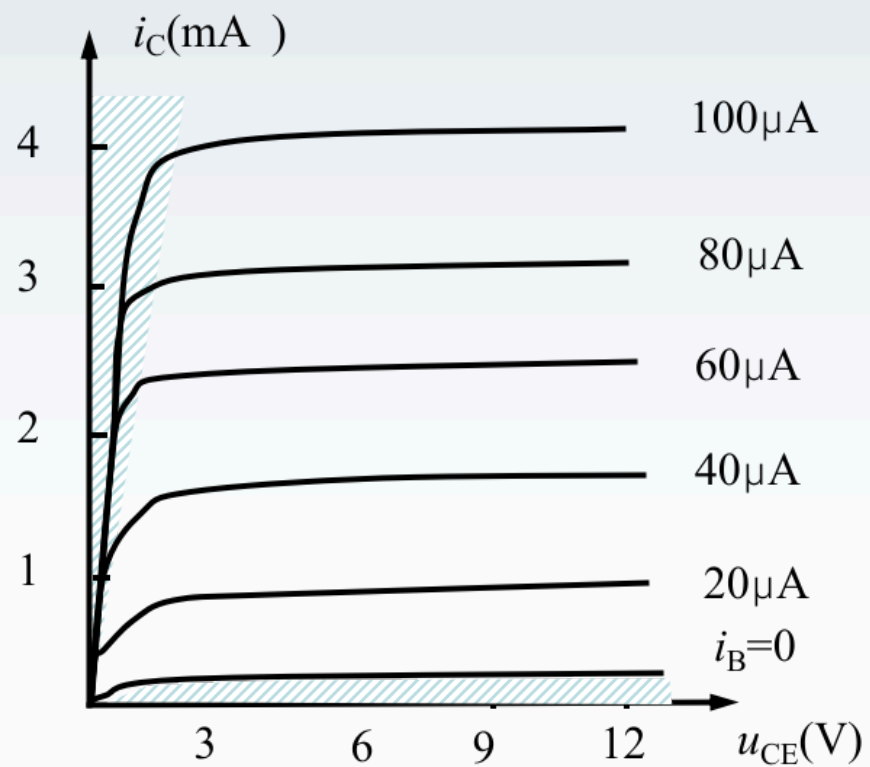
发射结正偏，集电结正偏

$$i_C = \cancel{\beta} i_B$$

无电流放大作用



《电工电子技术》



《电工电子技术》

5.4.4 三极管的主要参数

1. 电流放大倍数

直流电流放大倍数:

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

交流电流放大倍数:

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

两者非常接近, 通常用作:

$$\bar{\beta} \approx \beta$$

一般为 20 ~ 200



《电工电子技术》

2. 最大集电极电流 I_{CM}

集电极电流 I_C 上升会导致三极管的 β 值的下降，当 β 值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为 I_{CM} 。

3. 最大耗散功耗 P_{CM}

$$P_C = i_C u_{CE}$$

必定导致结温上升，所以 P_C 有限制。

$$P_C \leq P_{CM}$$

《电工电子技术》

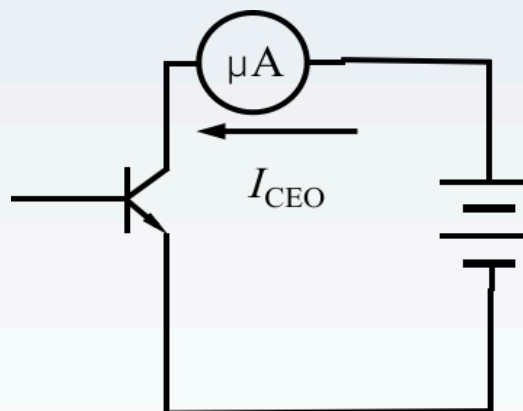
4. 集-射极反向截止电流 I_{CEO}

基极开路时的集电极电流。
随温度变化。

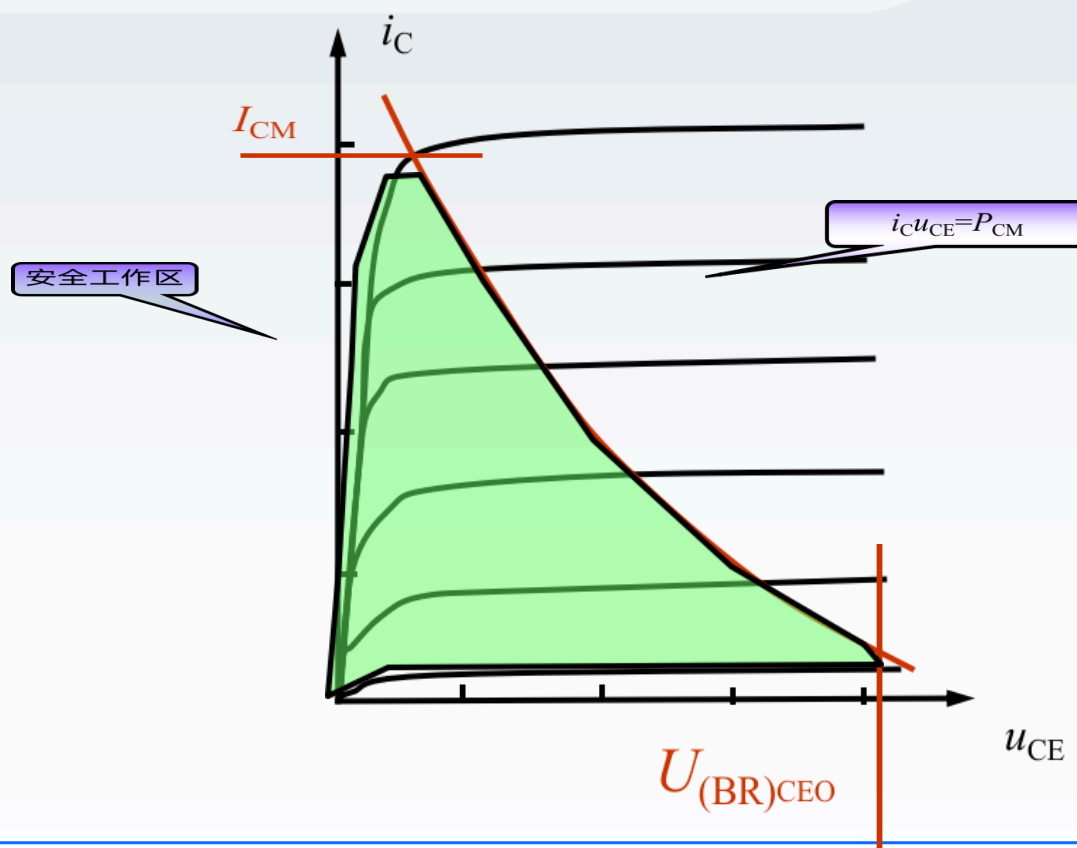
所以集电极电流应为：

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

而 I_{CEO} 受温度影响很大，当温度上升时， I_{CEO} 增加很快，所以 I_C 也相应增加。**三极管的温度特性较差。**



《电工电子技术》



Page 67

《电工电子技术》

例5：测得电路中各晶体管各极的电位，判断各管的工作状态。

晶体管	VT ₁	VT ₂	VT ₃	VT ₄
U_B	0.7	1	-1	0
U_E	0	0.3	-1.7	0
U_C	5	0.7	0	15

判据：发射结正偏，且 $U_{BE} > U_T$ ，集电结反偏；放大
发射结正偏，集电结正偏；饱和
发射结反偏，或 $U_{BE} < U_{on}$ ，集电结反偏；截止

解： VT1 $U_{BE} = 0.7V > 0$ 发射结正偏 $U_{CB} = 5V > 0$ 集电结反偏 放大
VT2 $U_{BE} = 0.7V > 0$ 发射结正偏 $U_{CB} = -0.3V < 0$ 集电结正偏 饱和
VT3 $U_{BE} = 0.7V > 0$ 发射结正偏 $U_{CB} = 1V > 0$ 集电结反偏 放大
VT4 $U_{BE} = 0$ 发射结零偏 $U_{CB} = 15V > 0$ 集电结反偏 截止

单选题 1分

《电工电子技术》

有两个三极管分别接在放大电路中，今测得它们引脚的电位分别如下，是判别管子的三个引脚，并说明是锗管还是硅管？是NPN型还是PNP型？

引脚	1	2	3
电位/V	4	3.4	9

- A 锗管，NPN型
- B 硅管，NPN型
- C 锗管，PNP型
- D 硅管，PNP型

提交

Page 69

单选题 1分

《电工电子技术》

有一个三极管分别接在放大电路中，今测得它们引脚的电位分别如下，是判别管子的三个引脚，并说明是锗管还是硅管？是NPN型还是PNP型？

引脚	1	2	3
电位/V	-6	-2.3	-2

- A 锗管，NPN型
- B 硅管，NPN型
- C 锗管，PNP型
- D 硅管，PNP型

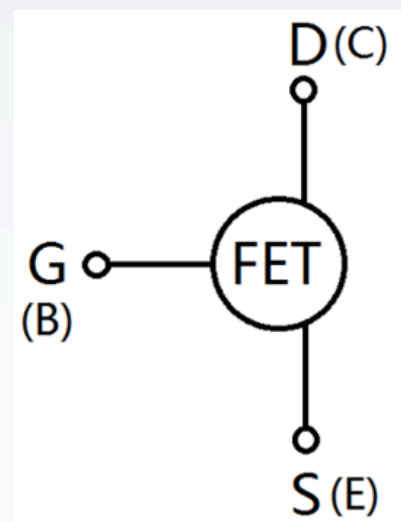
提交

Page 70

*5.5 绝缘栅型场效应晶体管

1. 场效应管的符号

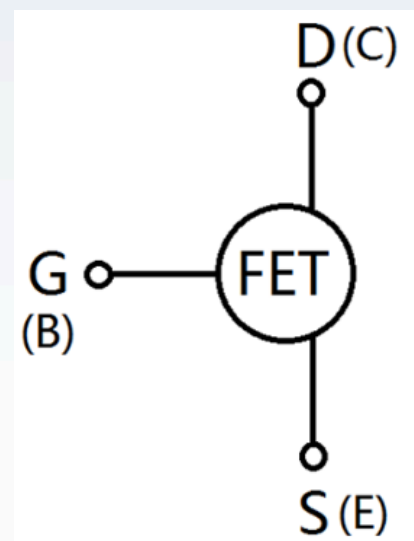
- 学习场效应管遇到的第一个难题就是FET种类太多，符号复杂。
- 为了便于理解最精华的知识，我们将场效应管的符号简化为一个三端器件，如图所示。



《电工电子技术》

2.场效应管与三极管的相似之处

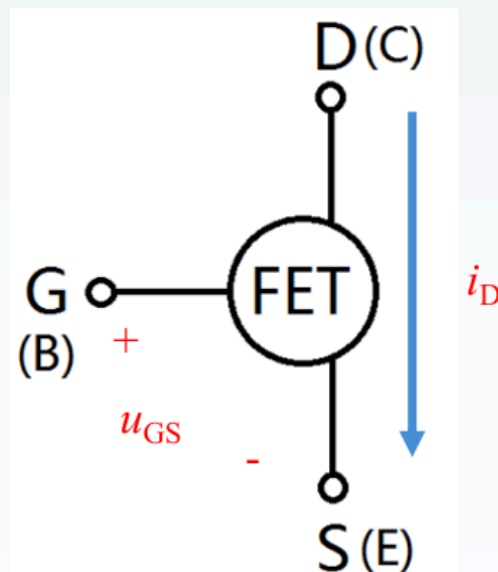
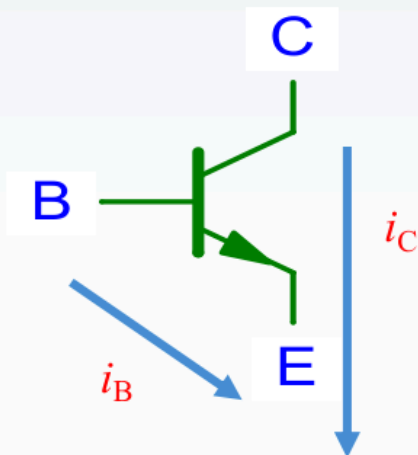
- 1) 场效应管的栅极G、漏极D和源极S分别可对应三极管的基极B、集电极C和发射极E。
- 2) 对于三极管，控制信号是加载在BE之间；而场效应管是加载在GS之间。
- 3) 三极管的“主电流”为集电极电流 I_C ，场效应管的“主电流”为漏极电流 I_D 。
- 4) N型三极管（NPN）的主电流是自C流向E，P型（PNP）则反过来由E流向C。N型场效应管（N沟道）的主电流是自D流向S，P型（P沟道）也是反过来。



《电工电子技术》

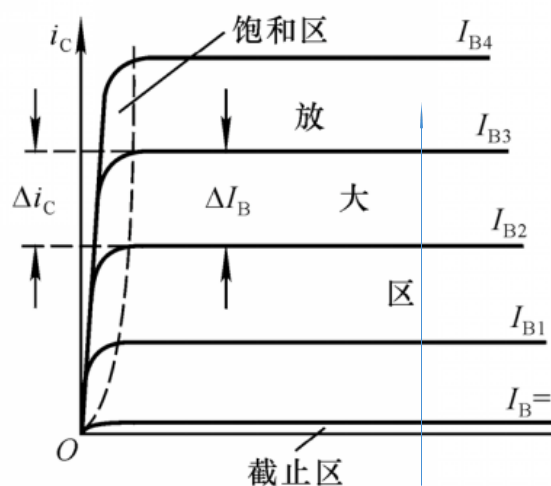
3.场效应管与三极管的不同之处

- 三极管通常等效为为流控电流源，即基极电流 i_B 控制集电极电流 i_C ；
- 场效应管（FET）则对应等效为压控电流源，即栅源电压 u_{GS} 控制漏极电流 i_D 。

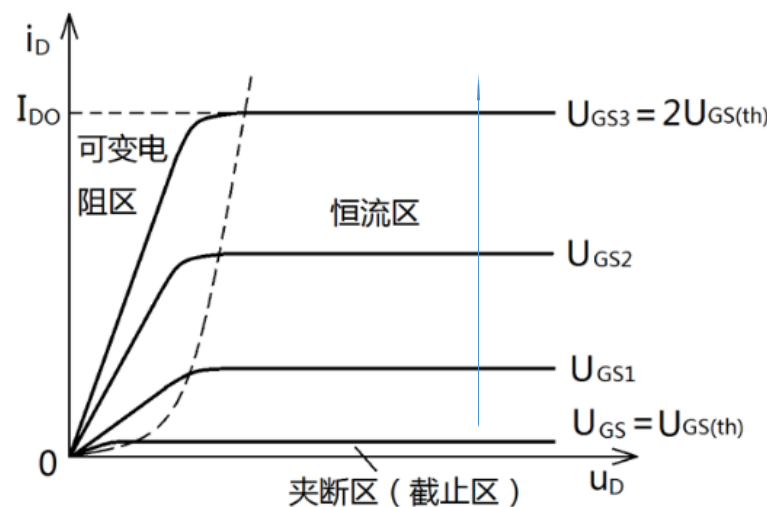


《电工电子技术》

- 三极管属于“线性控制”，即控制信号 i_B 与被控信号 i_C 两者之间的关系近似正比（ $i_C = \beta i_B$ ），输出特性曲线是等间距的。
- 而场效应管控制信号 u_{GS} 与被控制信号 i_D 两者之间的关系不是正比关系而是二次曲线，输出特性曲线间隔逐渐增大。



晶体管输出特性曲线

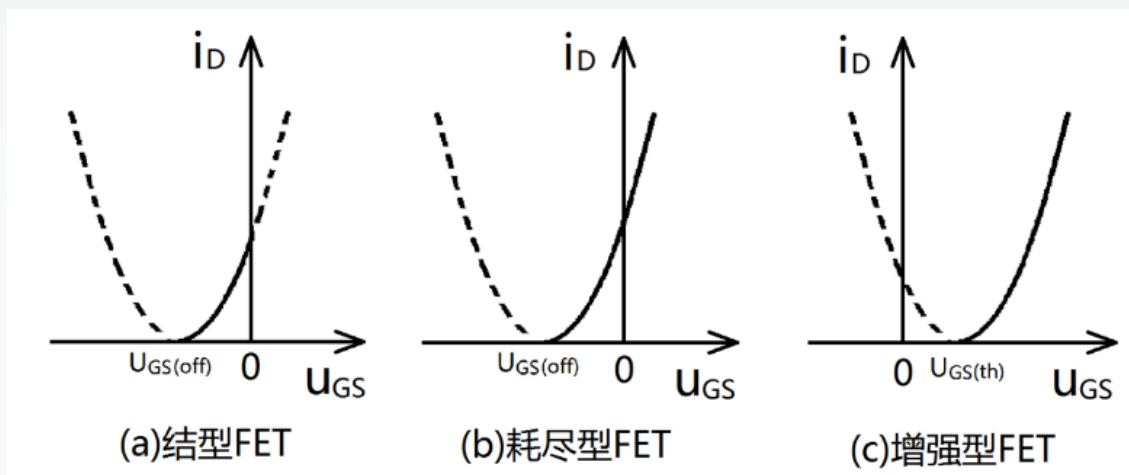


场效应管的输出特性曲线

《电工电子技术》

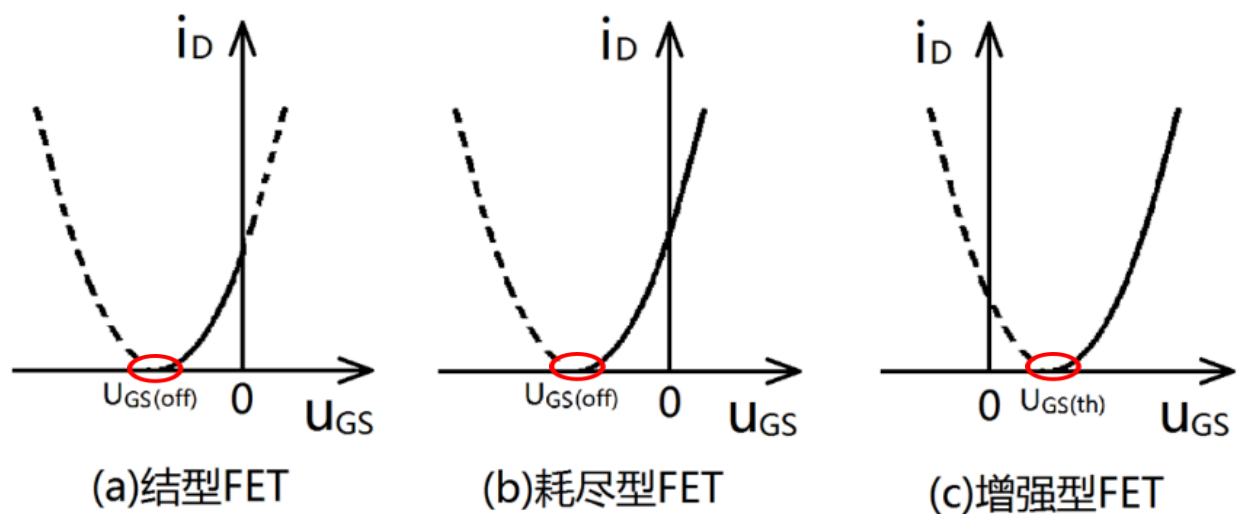
4.场效应管的转移特性曲线

- 由于场效应管的压控电流特性不是线性的，因此就有了所谓的转移特性曲线来描述两者的关系。由简入繁，这里我们先只讲N沟道场效应管。如图所示为三种类型的场效应管的转移特性曲线。



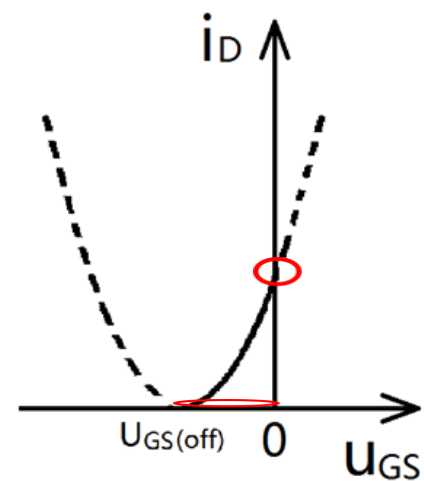
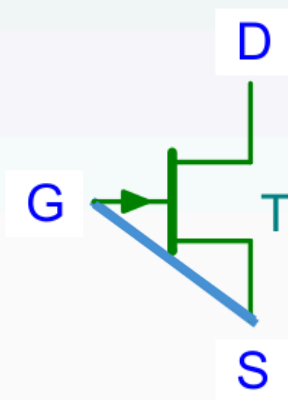
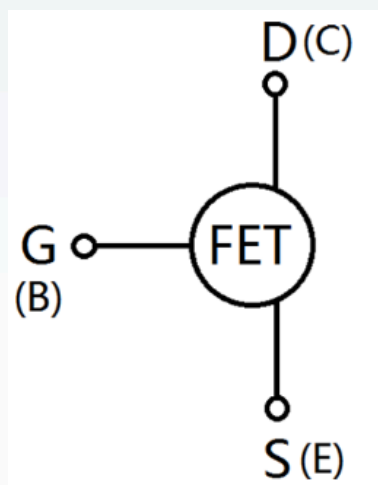
《电工电子技术》

- 无论是哪种FET，特性曲线都是二次曲线的一部分，而且二次曲线的底点均位于横轴上。



《电工电子技术》

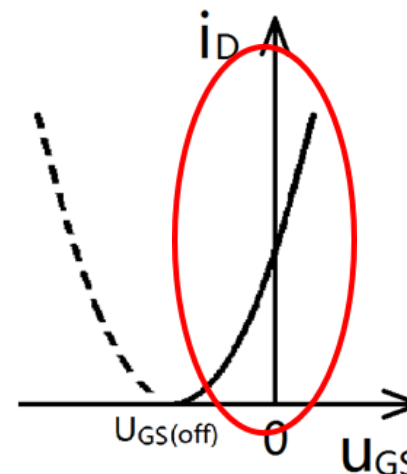
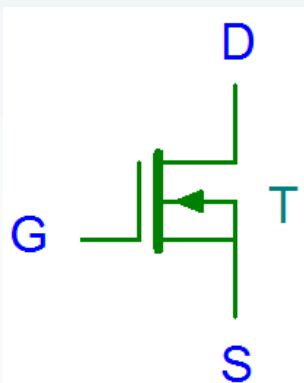
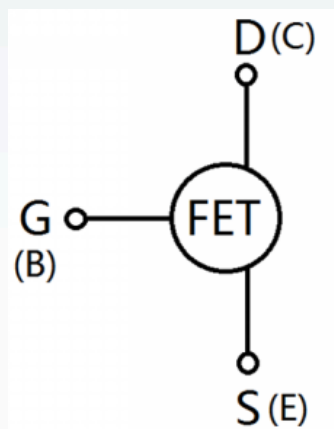
- 结型场效应管的控制电压 u_{GS} 介于 $U_{GS(off)}$ 和 $0V$ 之间。
- 当短接GS时，结型FET实际上就是一个最简单省事的恒流源！



(a)结型FET

《电工电子技术》

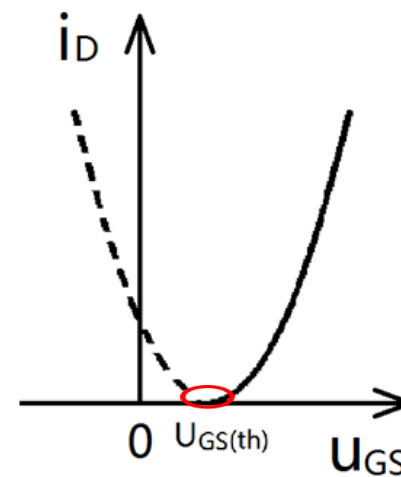
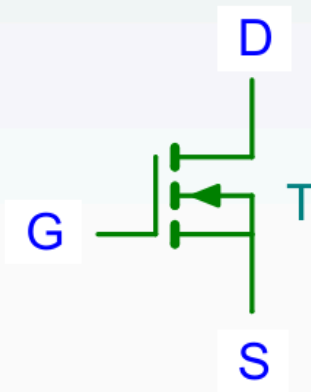
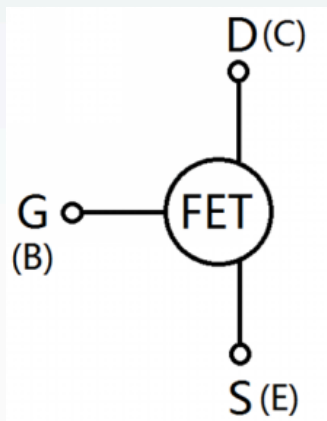
- 耗尽型场效应管的控制电压 u_{GS} 可正可负，这就意味着它用于放大电路可以不用直流偏置，即信号电压为0的时候，管子就已经是导通的（对比三极管的 u_{be} 总需要大于0.7V）。
- 无需直流偏置电路，这将会给电路设计带来极大的便利。通常场效应管构成的放大电路应优先选择使用耗尽型场效应管。



(b)耗尽型FET

《电工电子技术》

- 增强型场效应管与普通三极管的“特性”最为接近，同样需要控制电压高过某一个值时才开始导通。
- 在信号放大应用中，这其实是个劣势。增强型场效应管更适合用于开关电路，例如用于斩波电路的开关。



(c)增强型FET

5.6 光电器件

5.6.1 发光二极管

5.6.2 光电二极管

5.6.3 光电三极管

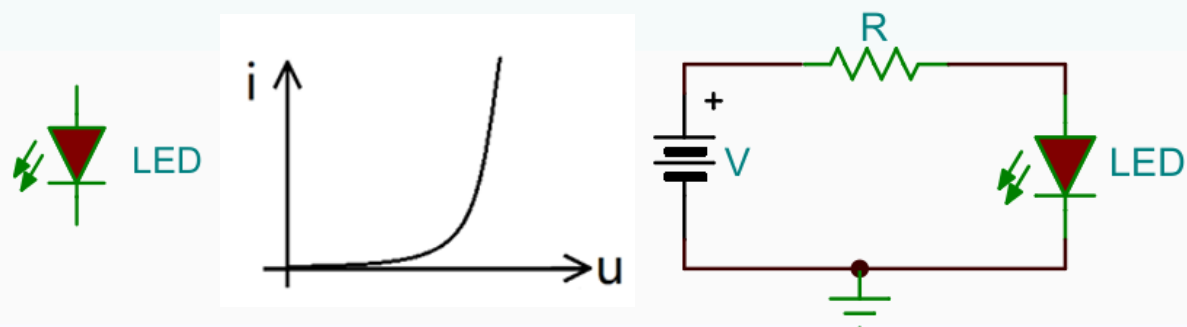
5.6.4 光电耦合器



《电工电子技术》

5.6.1 发光二极管

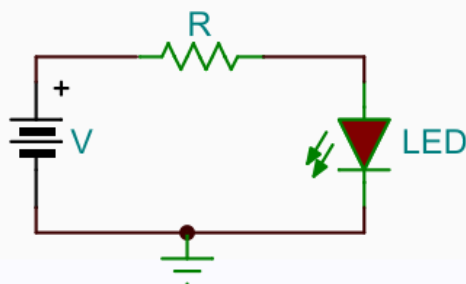
- 发光二极管就是通电导通时会发出特定波长光的二极管。
- ▶ 发光二极管导通压降要比普通二极管高，具体由发光波长（颜色）决定。
- ▶ 发光二极管的伏安特性基本与普通二极管一致，因此决定发光二极管亮度的是电流，而不是电压（电压变化很小，电流变化很大，所以功率基本只和电流有关）。
- ▶ 如图所示，发光二极管作为指示用途时，是通过串联限流电阻的方法来使用的。



《电工电子技术》

LED光源

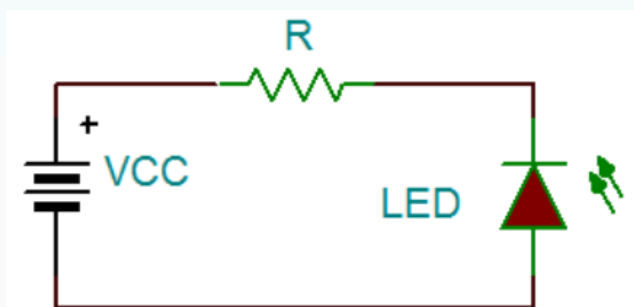
- 红绿蓝（RGB）是光的三原色，蓝光二极管最晚诞生（获2014年诺贝尔物理学奖），从此发光二极管有了合成白光的光源，发光二极管（LED）照明开始飞速发展。
- ▶ 如图那样靠限流电阻限流会消耗额外的功率，影响LED照明灯的效率。
- ▶ 优质的LED照明驱动电源是使用恒流源而不是通常的恒压源。
- ▶ 恒压源的加上电流反馈控制就能转变成恒流源。



《电工电子技术》

5.6.2 光电二极管

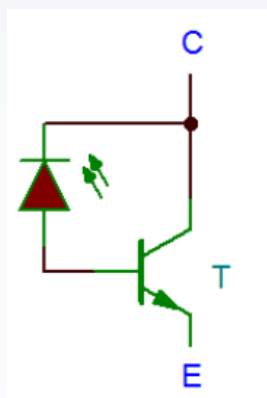
- 光电二极管正向导通时，与普通二极管没有区别。
- 区别是反向导通的情况：
 - 普通二极管漏电流极小，认为是截止的。
 - 光电二极管受光照后，漏电流会大幅增加，可认为是受光控而导通。
- 所以，光电二极管正常工作于反向导通状态，如图所示。



《电工电子技术》

5.6.3 光电三极管

- 如图所示，将光电二极管的漏电流作为三极管的基极电流，就构成了光电三极管。
- 显然，光电三极管不再有基极引脚需要引出，只有集电极C和发射极E。
- 光电二极管和光电三极管都用于检测光线。

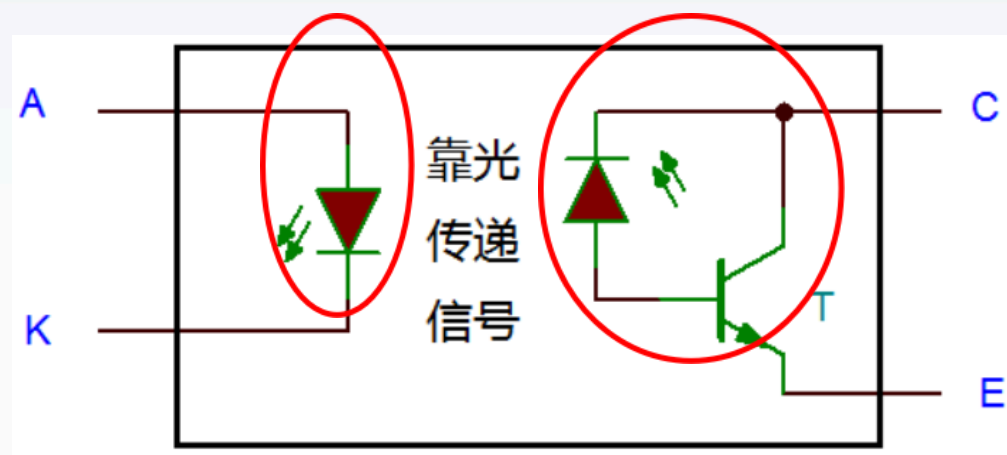


Page 84

《电工电子技术》

5.6.4 光电耦合器

- 如果用发光二极管将电信号变成光信号；然后用光电三极管把光信号再变回电信号，就构成了光耦。
- 光耦最大的优点是可以将前后级的电信号隔离开。



本章作业

P90: 5-1, 5-2

P91: 5-3, 5-5;

《电工电子技术》

END

Page 87